

# **ECOALFABETIZAÇÃO**

**Criação de uma rede de aprendizagem  
baseada na comunidade**



A história em andamento do Condado de Mendocino

**REDE NCRC**



# Ecoalfabetização

Esta apostila foi criada para inspirar e apoiar alunos, professores e distritos educacionais a desenvolver projetos usando o ambiente local como contexto significativo para a aprendizagem. Oferece uma estrutura sistêmica para aprendizagem baseada em projetos, histórias de projetos e ferramentas educacionais para apoiar educadores e comunidades em colaboração mútua.

Descrevemos aqui a NCRCN (North Coast Rural Challenge Network), uma rede que faz parte da entidade de escola-comunidade rural (Rural School and Community Trust) que captou fundos da Annenberg Rural Challenge. A NCRCN também recebe fundos da Walter S. Johnson Foundation, do Center for Ecoliteracy, e da CalServe. Agradecimentos especiais para a Autodesk Foundation por seu apoio no desenvolvimento da NCRCN.

Este trabalho é resultado da colaboração entre os coordenadores da NCRCN e da Sherrin Bennett de Sistemas de Aprendizado Interativos. Fotos e layout por Mitch Mendosa.

Esta publicação foi possível graças ao apoio do Center for Ecoliteracy de Berkeley, Califórnia.

## Rede NCRC

Ken Matheson, Diretor da NCRCN

Anderson Valley Unified School District

Superintendente: J.R. Collins

Coordenador: Mitch Mendosa

Laytonville Unified School District

Superintendente: John Markatos

Coordenador: Binet Payne

Mendocino Unified School District

Superintendente: Mark Iacuaniello

Coordenador: Deena Zarin

Point Arena School Districts

Superintendente Executivo: Kathleen McGrath

Coordenador: Kim Swenson

Copyright © 2000 Center for Ecoliteracy. Todos os direitos reservados.



## ÍNDICE

### COMO DAR VIDA À APRENDIZAGEM

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Princípios de Ecologia                                    | 6  |
| Criação de uma rede rural                                 | 7  |
| Quatro comunidades rurais se articulam                    | 8  |
| O que é uma rede? Ferramentas de aprendizagem             | 9  |
| Nossa Biorregião, um tema unificador                      | 12 |
| Perfis das Comunidades                                    | 13 |
| Coordenadores de comunidades são corretores de recursos   | 15 |
| Aprendizagem por projetos                                 |    |
| Ferramentas de aprendizagem                               | 17 |
| O ambiente local como contexto integrador da aprendizagem | 18 |

### COMPARTILHANDO NOSSAS HISTÓRIAS

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Anderson Valley                                                                         |    |
| Histórias que vale a pena preservar                                                     | 21 |
| Os aprendizes de historiador adquirem importantes habilidades                           | 22 |
| Treinamento dos jovens historiadores                                                    | 23 |
| Point Arena                                                                             |    |
| Encontro com Lester e antigas fotografias                                               | 24 |
| Laytonville                                                                             |    |
| Ouve as histórias dos mais velhos                                                       | 25 |
| Nossa cidade, um modelo da rua principal                                                | 26 |
| Eu, minha família e minha comunidade                                                    | 27 |
| Mendocino                                                                               |    |
| Ensino para compreensão da liga escola e comunidade/Ferramentas de aprendizagem         | 28 |
| Templo Kwan-tai                                                                         | 29 |
| Documentação de artistas e artesãos rurais                                              | 33 |
| Ensino a serviço da comunidade: papéis ativos na comunidade/Ferramentas de aprendizagem | 35 |
| Os Seis As de projetos - Ferramentas de aprendizagem                                    | 36 |

### O DESENVOLVIMENTO DA PERCEPÇÃO DO AMBIENTE EM QUE VIVEMOS

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Ciclo Anual da Costa Norte                                          | 38 |
| Mendocino                                                           |    |
| Alunos de biologia criam guia sobre a zona entre marés              | 40 |
| Vista do sistema das piscinas na zona entre marés                   | 41 |
| Point Arena                                                         |    |
| Ação Ecológica Cria Trilha Bluff                                    | 42 |
| Experiência Yosemite                                                | 43 |
| Projeto Yosemite                                                    | 44 |
| Laytonville                                                         |    |
| Amigos da terra e o projeto de compostagem                          | 47 |
| Visão do sistema de jardinagem/horta na escola                      | 50 |
| Como mapear a rubrica de sua biorregião/Ferramentas de aprendizagem | 52 |
| Point Arena                                                         |    |
| Pesquisa de alunos cria modelo do Rio Garcia                        | 53 |
| Mendocino                                                           |    |
| Nova estratégia para um futuro sustentável                          | 55 |

### REVITALIZAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Viveiro de plantas nativas                                         | 56 |
| Laytonville                                                        |    |
| O desvio da rodovia pode ser nossa oportunidade de desenvolvimento | 58 |
| Seminários Socráticos                                              | 60 |
| Rumo à escola como centro comunitário                              | 61 |
| Como formar novos negócios em uma economia digital                 | 63 |
| As raízes do serviço comunitário/Ferramentas de aprendizagem       | 64 |

## INTRODUÇÃO

Como educadores, pais, alunos e mentores da comunidade, sabemos quando ocorre o aprendizado capacitador. Vemos nos olhos do aluno, sentimos nas palavras dos pais, vemos na qualidade dos produtos e ouvimos nos elogios da comunidade. Eis aqui parte de um editorial do Mendocino Beacon, na cidade de Mendocino, onde está localizado um dos distritos NCRCN.

### “Alimento para a Aprendizagem”

“A vida em sua melhor acepção é um aprendizado permanente. Hoje em dia, alunos na Mendocino Unified School District se beneficiam de um pool de professores e administradores que estão adequadamente sintonizados com o que ocorre na comunidade e no mundo todo. A filosofia do distrito... dedica-se a garantir aos alunos não só sobrevivência econômica, mas a cidadania global positiva. As escolas NCRCN desenvolveram projetos que ajudam os nossos alunos a melhorar a comunidade. Descobrimos que, ao imergir os alunos nas vidas e nas questões da comunidade, há uma grande chance de que eles aprendam a tolerância, a compaixão e desenvolvam um senso de lugar.”

Os projetos que os nossos alunos realizaram ocupam muito mais espaço nos jornais locais do que nos resultados de testes escolares padronizados. Nossas comunidades entendem e apreciam as oportunidades

educacionais que criamos para nossos filhos. As notas obtidas em testes estaduais padrão, aliás, melhoraram em todos os distritos NCRCN desde o início de nosso projeto.

O coração desta apostila são as histórias de alguns desses projetos. Elas contam como a aprendizagem pode ser positiva para o aluno e para a comunidade. Contam como nós institucionalizamos princípios de aprendizagem sólidos no currículo regular. São histórias a respeito da boa aprendizagem. Temos sorte de encontrar parceiros dispostos a assumir o risco e subsidiar o que queremos fazer. Obrigado ao Annenberg Rural Challenge, à Rural School and Community Trust, à Walter S. Johnson Foundation, ao Center for Ecoliteracy, CalServe, à Autodesk Foundation e ao Pacific Bell por fornecerem valiosos recursos e consultoria.

Nos primeiros três anos, implementamos mais de 125 projetos em nossas quatro comunidades rurais. Envolvemos mais da metade dos professores e todo o pessoal administrativo no projeto.

Obtivemos excelente apoio e ajuda das nossas comunidades à medida que desenvolvemos projetos que nos colocam em uma posição muito diferente no relacionamento com nossos amigos da comunidade.

A NCRCN trouxe uma nova visão das escolas para os nossos distritos. A escola não é mais um lugar

onde as crianças são divididas conforme a idade e trabalham das 8 da manhã às 3 da tarde, estudando assuntos isolados sobre os quais falam seus professores. Os alunos são orientados por professores e assumem um papel mais ativo na sua aprendizagem. São produtores e não apenas consumidores da sua educação.

Quando escolas e comunidades trabalham juntas, todos prosperam. A educação comunitária une os cidadãos, identificando as necessidades, ligando recursos de forma a ajudar as pessoas a melhorar o seu dia-a-dia. Crianças e jovens desenvolvem e fortalecem relações com pessoas atenciosas e consistentes fora de seu círculo familiar. A rede de relacionamentos que cresce na estrutura da aprendizagem baseada em projetos apóia uma nova capacidade de recuperação que é vital para a renovação de nossas escolas e comunidades e para integrar as matérias estudadas ao local onde vivem e aos desafios que enfrentam.

Trabalhamos e conquistamos nossas metas em um ambiente rural. Porém os princípios que norteiam o nosso trabalho e os projetos que desenvolvemos podem ser implementados em qualquer ambiente, pois baseiam-se no que sabemos sobre nossa forma de aprender.

Ken Matheson

Diretor da NCRCN

[www.ncrcn.org](http://www.ncrcn.org)



# Princípios de Ecologia

Conceitos principais de ecologia que descrevem padrões e processos pelos quais a natureza sustenta a vida.

## Redes



Todos os membros de uma comunidade ecológica estão interconectados em uma vasta e complexa rede de relacionamentos, a teia da vida. Derivam suas propriedades essenciais e, na verdade, sua própria existência, desses relacionamentos.

## Sistemas dentro de Sistemas



Em toda natureza encontramos estruturas multiniveladas de sistemas dentro de sistemas. Cada um deles forma um todo integrado dentro de limites, ao mesmo tempo que são parte do todo maior.

## Ciclos



As interações entre os membros de uma comunidade ecológica envolvem troca de energia e recursos em ciclos contínuos. Os ciclos de um ecossistema interceptam ciclos maiores na biorregião e na biosfera planetária.

## Fluxos



Todos os organismos são sistemas abertos, o que significa que precisam alimentar-se de um fluxo constante de energia e recursos para permanecerem vivos. O fluxo constante de energia solar sustenta a vida e orienta todos os ciclos ecológicos.

## Desenvolvimento



O desenvolvimento da vida se manifesta como desenvolvimento e aprendizagem no nível individual e como evolução no nível da espécie. Envolve o inter-relacionamento da criatividade e adaptação mútua nos quais os organismos e o ambiente interagem na co-evolução.

## Equilíbrio Dinâmico



Todos os ciclos ecológicos agem como loops de feedback, de forma que a comunidade ecológica regulamenta e se organiza mantendo um estado de equilíbrio dinâmico caracterizado por flutuações contínuas.

**A**o organizar a rede North Cost Rural Challenge, havia perguntas fundamentais na cabeça de todos.

*Como a reforma escolar pode ser um catalisador para revitalizar a economia rural?*

*Como sustentar nossa qualidade de vida rural e desenvolver uma economia viável que garanta comunidades saudáveis para o século 21?*

Eles rapidamente perceberam que os princípios de ecologia e comunidade articulados por Fritjof Capra no Centro para Ecoalfabetização poderiam guiar o desenvolvimento da aprendizagem baseada em projetos em cada uma das localidades, transformando diversas iniciativas isoladas em um todo coerente. Essa forma de pensar falava diretamente a uma preocupação com o ambiente natural, bem como na necessidade de contar com relacionamentos pessoais e de conexões de telecomunicação fortes para administrar os desafios impostos às pessoas que vivem na acidentada costa no norte da Califórnia. Optaram por desenvolver uma rede de relacionamento entre quatro distritos escolares – uma teia de projetos, idéias, pessoas e relacionamentos ligados através de rede de computador, equipamento de videoconferência e visitas pessoais às comunidades para incentivar e apoiar uma nova forma de aprender. Esta é uma história diferente – uma história de esperança, orgulho e conquistas reais com professores e alunos explorando as suas possibilidades de reintegrar escola-comunidade.

“Os alunos de hoje aspiram por trabalhos reais, por um aprendizado significativo. A aprendizagem baseada em projetos é uma estratégia de ensino que permite aos alunos assumir maior responsabilidade por seu aprendizado ao tomar decisões e criar soluções para problemas que lhes interessam”, observa Laurette Rogers, que treina professores no sistema de aprendizagem por projetos.

Os grandes projetos levam alunos a explorar a comunidade e trazem a comunidade para a escola. Alunos que talvez nem se conheçam precisam aprender a trabalhar como uma equipe. Os projetos também ampliam o tempo que os jovens gastam trabalhando com adultos que compartilham de seus interesses. Eles costumam dar aos alunos uma oportunidade de fazer a diferença, de fazer com que suas vozes sejam ouvidas e de ver o seu trabalho valorizado ao aprenderem a servir ao próximo.

Talvez o aspecto mais importante que aprendemos juntos é criar comunidades que atendam nossas necessidades sem sacrificar suas capacidades de atender às necessidades das gerações futuras. Como renovaremos nossas comunidades para um futuro sustentável?

### **Criação de uma rede rural**

Essa é a história de quatro pequenas cidades rurais no norte da Califórnia, onde distritos escolares decidiram expandir seus recursos trabalhando em conjunto. Ao combinar esforços para a reforma escolar, eles implementam uma estratégia abrangente plurianual, cujo objetivo é provocar

## **COMO DAR VIDA À APRENDIZAGEM**

Podemos aprender, com a sabedoria do mundo natural, princípios que nos ajudarão a renovar nossas comunidades para muitas gerações.

***Todos os sistemas  
são sistemas de  
aprendizagem***





a mudança do sistema. Seus esforços colaborativos já garantiram recursos de várias fontes empresariais e de fundações. A abordagem é tanto de alta tecnologia como de alto contato humano – construído sobre um compromisso de relações duradouras, tecido com a fibra das telecomunicações que nos permite transcender as sinuosas estradas em meio às montanhas que separam as cidades.

Os pais perguntam: “Como criar economias viáveis em nossa comunidade ao mesmo tempo que preservamos o ambiente? Como ajudar nossos filhos a se tornarem adultos saudáveis e lhes possibilitar trabalhar e estabelecer suas próprias famílias aqui, se quiserem? Como melhorar nosso processo decisório pessoal e comunitário para garantir um futuro sustentável? Não queremos que nossas comunidades sejam lugares onde apenas ricos aposentados possam viver e turistas possam desfrutar.”

A aprendizagem baseada em projetos foi desenhada para ajudar os alunos a desenvolver um senso histórico e um senso de local que são o fundamento da ecoalfabetização. A familiarização com padrões de pensamentos de sistemas mostra como tudo está interconectado em uma rede de interdependência complexa. Essa é a “teia da vida” que sustenta todos os sistemas vivos, das pessoas ao planeta. Ecoalfabetização significa compreender esta interdependência no local onde vivemos e como essa interconexão pode ser usada para benefício mútuo de seres humanos e de toda a teia da vida na floresta de sequóias, nos bosques de carvalhos, nas praias e vales de nossa região.

### **Quatro comunidades rurais se articulam**

A North Coast Rural Challenge Network demonstra como a reforma escolar pode contribuir e até catalisar a revitalização econômica e a intendência ambiental mantendo as necessidades dos alunos como a força motriz de todas as atividades.

O Condado de Mendocino é aquele tipo de lugar onde os papos na loja da esquina, no estacionamento ou nos cafés geralmente acabam levando ao último projeto que está sendo implementado – conserto de uma estrada, planejamento de um evento ou início de uma nova empresa – os vizinhos falam sobre esses assuntos animadamente, dando conselhos práticos e incentivos uns aos outros. É assim que as pessoas nas comunidades rurais sempre lidaram com o enorme desafio de viver e construir uma vida baseada na própria iniciativa.

Anderson Valley, Mendocino, Point Arena e Laytonville são pequenos distritos escolares que servem grandes áreas geográficas. Essas escolas são o lugar onde todos se juntam – antigos residentes e recém-chegados, madeireiros, agricultores e donos de pequenas pousadas, anglo-saxônicos, hispânicos e tribos indígenas, magos de tecnologia de ponta e pessoas que voltaram para comunidades rurais, ricos e pobres. De muitas maneiras a comunidade é cunhada à medida que os filhos crescem juntos em pequenas escolas. A ligação desses pequenos distritos em um esforço colaborativo para melhorar o ensino e o aprendizado cria uma sensação de emoção à medida que cada cidade aumenta sua conscientização a respeito das possibilidades e capacidades de aprender entre si. Os professores buscam colaborar com outros professores e os alunos buscam ampliar seu círculo de amizade.



## O QUE É UMA REDE?

Uma rede é um padrão de relacionamentos que conecta vários nós ou centros a muitos outros centros. São conexões de vários pontos para vários outros, não de um ponto para outros. Desse modo, pode ser diagramada como um conjunto de loops de feedback que dão forma ao comportamento do sistema como um todo e à emergência de novas capacitações. Pode ser um padrão de reações químicas, de variáveis econômicas, uma teia alimentar de relacionamentos entre predador e presa, a rede neural do cérebro ou os complexos relacionamentos sociais de uma comunidade. É o padrão que dá força e capacidade de recuperação a um sistema vivo através de caminhos alternativos e ligações entre os centros. A densidade das ligações é responsável pela vitalidade relativa do sistema.

A aprendizagem pode ser descrita como um aumento de densidade dos dendritos do cérebro – um processo que continua a criar o feltro rico das conexões durante toda a vida. Hoje, a World Wide Web cria um número sem precedente de acessos a todos os tipos de informações para as pessoas em todo o mundo à medida que começa a dar forma ao nosso cérebro global. Recentemente começamos a ver a organização como uma rede capaz de reconfigurar a si mesma em resposta ao mercado em constante mutação. As atividades da rede aumentam o capital social da comunidade – a base de confiança de boa vontade (goodwill) que leva à colaboração para benefício mútuo, à inovação e ao compartilhamento do risco. Uma rede comunitária como a NCRC caracteriza-se por cinco princípios organizacionais:

### Uma rede intencional

- **Tem finalidade unificadora**

O objetivo é a força unificadora e impulsionadora. Pontos de vista, valores e objetivos comuns mantêm coesa a rede. A concentração compartilhada em resultados desejados mantém a rede em sincronia e no trilho certo.

- **Envolve membros independentes**

Independência é um pré-requisito para interdependência. Cada membro da rede, pessoa, empresa ou lugar pode ser autônomo ou beneficiar-se da inclusão no todo.

- **Cria elos voluntários**

Elos são sempre acrescentados. Outra característica diferenciadora das redes são os elos em número muito maior e mais onidirecionais do que em outros tipos de organização. À medida que aumentam as vias de comunicação, as pessoas interagem com mais frequência. Enquanto se desenvolve mais relacionamentos, a confiança se fortalece, o que reduz o custo de fazer negócios e gera maiores oportunidades.

- **Desenvolve diversos líderes**

Menos chefes, mais líderes. As redes têm profusão e não escassez de líderes. Cada pessoa de um grupo em uma rede tem algo singular a contribuir em algum ponto do processo. Com mais de um líder, a rede como um todo tem mais capacidade de recuperação.

- **Integração entre os níveis (salas de aula, escolas, distritos e comunidades)**

Redes têm níveis, não são planas. Nódulos de pequenos grupos, conjuntos ou aglomerados de coalizões, as redes envolvem tanto a alta quanto a baixa hierarquia, o que as leva a agir e não simplesmente fazer recomendações a outros. Há sempre, pelo menos, três níveis na rede: os membros em si, as equipes de membros e as coalizões de equipes.

*Extraído do **The Age of the Network**, de Jessica Lipnack e Jeffrey Stamp*



## Uma reunião da rede com o mapeamento da comunidade

### A NCRCN reconecta

comunidade e escola,

velhas e novas gerações,

comunidade e  
comunidade,

e o mundo do trabalho e a  
prática de aprendizagem  
colaborativa.

Agosto de 1997 começou com uma reunião de pessoas comprometidas com a criação da rede de desafio rural da costa norte (North Coast Rural Challenge Network – NCRCN) e a exploração de possíveis projetos para o próximo ano escolar. Este grupo de 150 ou mais jovens e adultos trocou histórias de seus projetos passados e explorou idéias emergentes. O primeiro ano foi o momento em que cada comunidade contou o que a tornava única, os desafios enfrentados e os tipos de projetos já em andamento.

À medida que cada grupo se apresentava, um mural de grandes proporções foi criado para que eles soubessem que haviam sido ouvidos. Imagens coloridas e palavras-chave celebravam a participação de todos e proporcionavam uma forma visível de voltar às reuniões comunitárias e continuar o diálogo que estimularia o compromisso com a próxima rodada de projetos. A reunião é um momento de escutar as vozes dos alunos e ouvir temas emergentes – formas de ligar várias comunidades a um projeto comum, como história oral ou restauração de plantas nativas, até criando novos jogos de computador através de aprendizagem on-line.







## COMUNIDADES DA REDE NCRC



Laytonville



Mendocino



Point Arena



Anderson Valley





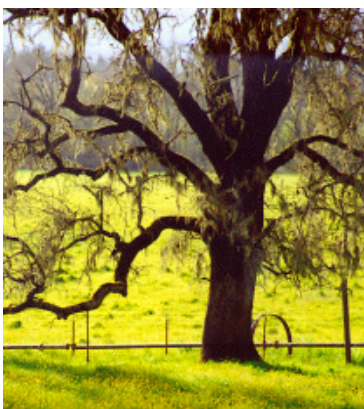
**Praia do Pacífico**



**Vales de Rios**



**Bosques de Sequóias**



**Florestas de Carvalhos**

## **NOSSA BIORREGIÃO, um tema unificador**

O grupo de planejamento que iniciou a rede NCRC escolheu o tema “Nossa Biorregião” como o fator de integração. A região liga diversos marcos divisórios em um todo mais coerente, caracterizado por vários ecossistemas notáveis aqui brevemente mencionados.

Por meio milhão de anos ou mais, esta parte da **costa do Pacífico** elevou-se em resposta às enormes forças que se concentravam ao longo da cadeia próxima à costa. A falha de San Andreas aqui chega até o mar, revelando maravilhosos penhascos ao longo da costa.

Os principais vales de rios são Gualala River, Garcia, Navarro, Albion, Big e Little Rivers, e Tenmile Creek que acaba na bifurcação do Eel River. O salmão coho nativo é uma espécie protegida que volta a esses rios com a recuperação dos ribeirões. Não é raro nessas regiões um índice pluviométrico de mais de 2.540mm por ano. O inverno sob influência do El Niño causou inundações na maior parte dos rios, provocando deslizamentos de terras e danos de tempestades que impediram a passagem em diversas estradas durante meses em vários locais. Os rios carregam sedimentos durante dias, depois de tempestades sucessivas, retirando a terra em torno das sequóias gigantes. Alunos mediram e compararam os índices pluviométricos nos diversos locais durante todo o inverno.

Há 20 ou 30 milhões de anos, havia sequóias costeiras espalhadas por todo o hemisfério norte. Hoje, elas existem em um pequeno cinturão de apenas 475 milhas ao sul da fronteira do estado do Oregon. A maioria dos agrupamentos de sequóias se encontra perto do oceano com a sua neblina fria, em cânions abrigados dos ventos que sopram do oeste e recebendo grande quantidade de chuva. Essa é a mais alta espécie de árvore sobre a terra, com uma incrível capacidade de recuperação e um ciclo de vida médio de maturação de 500 a 600 anos. Os arvoredos de sequóias crescem dentro ou perto das comunidades da rede.

Os vales costeiros do interior do país desfrutam de temperaturas bem mais altas no verão, chegando a 20 ou 30 graus. Aqui, carvalhos de vários tipos florescem em florestas ribeirinhas, bosques e savanas. Suas bolotas fornecem grandes quantidades de alimento a esquilos, cervos, pássaros e insetos, da mesma forma que, tempos atrás, alimentaram os americanos nativos desta região.

Os especialistas prevêem um aumento populacional na Califórnia de mais de 10 milhões de pessoas até o ano 2010. A maior parte em grandes áreas metropolitanas. Contudo, o aumento previsto para a costa norte é de 65%, chegando a 300 mil pessoas. Os recursos hídricos das áreas costeiras não serão suficientes. O lençol freático não é de boa qualidade na maior parte dessas áreas costeiras e mais de 50% da água deságua no mar poucas semanas depois de uma tempestade. Como não há neve no inverno, não há aumento dos rios por degelo durante o verão. A água é cada vez mais preciosa para vinicultores, gado e uso doméstico, já que o consumo aumenta com o crescimento da população.

## Perfis das Comunidades

Cerca de uma hora ao norte de São Francisco pela Highway 101, nós vemos uma placa indicando o ponto em que a Highway 128 se curva para oeste, atravessando a cadeia costeira e ao longo de riachos sinuosos em direção à **Anderson Valley**, um longo vale de 48,28 km de comprimento criado pelo rio Navarro. Inclui as pequenas localidades de Yorkville, Boonville, Philo e Navarro. Ao leste estão as florestas de carvalho e as colinas suaves e, à oeste, uma paisagem diferente de coníferas e bosques de sequóias que se seguram nas inclinadas encostas de montanhas. Ao longo da estrada, carneiros pastam ao lado de antigos celeiros e cervos se espalham pelos pomares de maçã. Videiras crescem a partir do rio e para dentro das colinas circundantes.

Boonville é o lar da feira do Condado de Mendocino e diversas celebrações em seu hotel histórico e a famosa microbrewery (microfábrica de cerveja). O local é conhecido por sua própria linguagem, o Boontling. Esse dialeto, originalmente criado por grupos de locais que tentavam manter as informações escondidas de outras pessoas, se desenvolveu consideravelmente durante o século. “Boont” ainda pode ser ouvido ocasionalmente na barraquinha de hambúrguer local, onde um mapa imenso celebra o território circundante com nomes de locais singulares. O distrito escolar unificado de Anderson Valley atende 561 alunos. Cerca de metade dos alunos fala inglês. A outra metade espanhol.

A distância até **Point Arena** é de uma hora à oeste através da estrada Mountain Road, desviando dos caminhões de madeira ao longo do caminho. Maravilhosas paisagens se descortinam através das sequóias para pastos, fazendas de laticínios e área de cultivo na borda do Oceano Pacífico. Aqui, o cisne pequeno (cygnus columbianus) passa o inverno e um lindo farol marca o ponto mais alto do continente. Dizem que é aqui que começa o tempo. Algumas milhas mais adiante na costa, o sol pode brilhar, enquanto em Point é circundado por densa neblina. Arena Cove, que já abrigava as velhas escunas no auge da exploração madeireira na costa norte, é um porto seguro para embarcações pesqueiras.

Esta é uma comunidade que vive no limite. Não só por sua distância. É lá, também, que a falha de San Andreas encontra o mar – na borda do continente, diante do Pacífico. O principal acesso é através da selvagem e maravilhosa Highway 1, uma longa e sinuosa estrada que circunda penhascos íngremes da recortada costa. Cerca de 50% das famílias daqui, vivendo abaixo da linha de pobreza, convive com uma próspera classe média e uma rica comunidade de aposentados. O distrito escolar de Point Arena abrange mais de 250 milhas quadradas e atende 216 alunos, enquanto que 354 crianças freqüentam a escola elementar. A comunidade marcada pela diversidade é composta por aproximadamente 58% de anglo-saxônicos, 20% de americanos nativos, 22% de hispânicos e menos de 1% de afro-americanos e descendentes das Filipinas e das ilhas do Pacífico.



A Highway 1 serpenteia em direção ao norte ao longo dos penhascos, cruzando diversas pontes ao passar pelas pequenas vilas de Manchester, Elk e Albion antes de chegar a **Mendocino**. Nos dias claros, o oceano é de um azul intenso, com ondas que batem contra os penhascos rochosos. O número de pousadas aumenta, os festivais são mais freqüentes na pequena cidade vitoriana que abriga artistas plásticos, atores e empresários. Galerias, um festival de música, teatro e lojas únicas atraem turistas do mundo todo e proporcionam uma boa renda para restaurantes e pequenas hospedarias.

As famílias nesta comunidade têm orgulho de sua capacidade de prover seu próprio sustento; um individualismo rude que é um traço freqüentemente associado a comunidades locais capazes de sobreviver nesta área remota, geograficamente isolada. Ao mesmo tempo, há um forte sentido de compromisso com o outro e com a comunidade. A beleza natural do local e o investimento nas artes criativas feito por cidadãos locais cria um ambiente que traz à luz respostas inovadoras aos desafios enfrentados.

De acordo com o censo de 1990, 6.211 pessoas vivem nos 1165,5 km<sup>2</sup> que perfazem o distrito escolar unificado Mendocino (Mendocino Unified School District – MUSD). O distrito atende aproximadamente 1000 alunos e sete escolas. Tem, também, um programa excelente de educação em casa/estudo independente.

Ao sul de Fort Bragg, Highway 20, em direção ao leste, passando por várias cadeias de montanhas costeiras que atravessam terras da floresta nacional, finalmente emergindo dos caminhos em ziguezague e íngremes declives na pequena cidadezinha de Willits, na auto-estrada 101. **Laytonville** é uma pequena cidade de aproximadamente 1500 pessoas, trinta minutos ao norte de Willits, no coração da área das sequóias. Gado e cavalos pastam sob a sombra de carvalhos de Long Valley, sem se importarem com o som dos caminhões que transportam madeira para o sul. Durante anos, esta foi uma área de caça e pesca, primeiro para os índios Cahto e, posteriormente, para os homens brancos que lá se estabeleceram para desenvolver as operações de extração de madeira e que lá mantinham suas cabanas de caça.

Hoje, a cultura da comunidade é enriquecida pelo envolvimento de vários artistas e músicos locais e pela presença da reserva de índios Cahto. Em geral, o espírito pioneiro ainda perpassa a comunidade e o orgulho da independência se faz sentir na personalidade da população local. Muitas famílias viveram em Laytonville por gerações e outras vieram com o movimento de volta à terra no final dos anos 60 e começo dos anos 70. Os objetivos da comunidade são a permanência de uma vida rural saudável, a revitalização da economia local e a dedicação à preservação do ambiente local.

O distrito escolar unificado de Laytonville atende aproximadamente 600 alunos. Catorze por cento do corpo discente é de americanos nativos. Comunidade e escolas apóiam e dependem umas das outras.

# Coordenadores de comunidades são corretores de recursos

O coordenador de comunidade é, em primeiro lugar, uma pessoa que gosta de pessoas. É o centro de informações atualizadas e confiáveis a respeito do que ocorre. É alguém que pode dizer com quem falar a respeito de qualquer coisa. Seu trabalho é multiplicar os recursos de aprendizagem disponíveis a todos por meio de links de desenvolvimento na rede local, conectando com outras cidades.



*Coordenadores da NCRCN:*  
da esquerda para a direita:  
Mitch Mendosa- Anderson Valley  
Binet Payne- Laytonville  
Deena Zarlin- Mendocino  
Ken Matheson- Diretor da Rede  
Kim Swenson- Point Arena

O coordenador, muitas vezes, é um professor experiente com uma tarefa especial que tem tempo de ouvir quais são as preocupações e as esperanças da comunidade, inspirando o desenvolvimento de projetos significativos. Isso pode significar ajudar a desenvolver uma estratégia básica, encontrar parceiros potenciais ou preencher uma folha de solicitação para fundos e concessão de microcrédito. Significa dar consultoria e treinamento para desenvolvimento de projetos, superação de obstáculos logísticos e reafirmação da importância da escolha dos alunos ao mesmo tempo que garante sua integração ao currículo escolar. No seu melhor desempenho, o coordenador ajuda a construir parcerias com organizações comunitárias e empresas dispostas a trabalhar em direção a esses objetivos múltiplos. Estas costumam ser a fonte para conexões permanentes com carreiras para jovens, bem como o meio de desenvolver novas oportunidades de emprego na economia local. Muitas vezes esses são recursos de conexões de carreira e escolas permanentes para jovens, bem como um meio de desenvolver novas oportunidades de emprego na economia local.

Em uma sessão de reflexão com os coordenadores, alguém observou que esse papel “realmente possibilita a coordenação dos programas de escola e comunidade”. Poucos professores dispõem de tempo durante o trabalho para conversar com pessoas que trabalham na comunidade. E é mais difícil ainda ampliar as suas horas para atender eventos vespertais e noturnos ou eventos de fins de semanas. Sem essa conexão, a escola permanece isolada da comunidade a que ela supostamente serve.

Os coordenadores também se encontram regularmente com os seus superintendentes e com os de outras comunidades para fornecer uma orientação de desenvolvimento do programa e planejar eventos multidistritais. É nesse ponto que a alta tecnologia e o alto contato humano se unem. Diante de reuniões importantes, porém ocasionais, apoiadas grandemente por e-mail, telefone, websites e videoconferência para manter o fluxo de formação através de relacionamentos sólidos.

## **As principais tarefas de cada coordenador são:**

- ajudar as pessoas a transformar suas idéias em projetos de sucesso
- facilitar a logística para que os professores levem a aprendizagem até a comunidade e tragam a comunidade para dentro da sala de aula
- documentar e comunicar as atividades dos projetos
- conseguir junto à mídia, rede, boletins e websites locais, projetos e estágios em empresas para os alunos
- identificar e ligar pessoas e outros recursos de projeto

## As Boas Novas

Quando a rede comunitária de projetos de aprendizagem começou a ser criada, vários pontos tornaram-se claros:

- Com uma pequena quantidade de dinheiro e uma ligação do coordenador com os recursos da comunidade, os professores sentiam-se altamente motivados a desenvolver, no mundo real, projetos que promovessem a aprendizagem de seus alunos.
- Os alunos mostravam-se ansiosos por realizar trabalhos do mundo real, explorando problemas desafiadores e desenvolvendo produtos ou soluções com significado para outras pessoas.
- Os professores começaram a colaborar entre si e com os membros da comunidade.
- Sempre que solicitadas, as pessoas da comunidade mostravam-se dispostas a contribuir com tempo, dinheiro ou experiência para melhorar a qualidade da educação nas escolas públicas. Muitos quiseram desempenhar um papel ativo para melhorar a situação das crianças. Os projetos criavam uma forma natural de fazer isso. Havia um número maior de oportunidades para jovens trabalharem lado a lado com adultos que não seus próprios pais.
- As famílias mostravam-se mais propensas a se envolver diretamente com a aprendizagem das crianças e puderam desempenhar papéis importantes com o treinamento dos alunos. Isso aumentou a percepção da importância da sua tarefa, encorajando as crianças a perseverar em seus esforços e produzir resultados marcantes.
- Diante de uma oportunidade de assumir responsabilidades e gerir seus próprios projetos com a ajuda e apoio de adultos, os alunos conseguiram superar as expectativas.
- A aprendizagem significativa, e que proporciona feedback imediato, leva naturalmente à conquista de novas habilidades e conhecimentos. Os alunos sentem essas novas competências com orgulho e como propriedade sua – algo muito mais motivador que meras notas de provas. Por outro lado, o desempenho desses alunos em testes-padrão também melhorou.
- A aprendizagem baseada em projetos pode ser integrada a objetivos específicos de aprendizado que agreguem padrões curriculares importantes, ao mesmo tempo que permitem aos alunos explorar conexões potenciais para suas futuras carreiras.
- Os alunos precisam praticar e aprender a trabalhar em equipes colaborativas, da mesma forma que aprendem outras habilidades. Não podemos achar que isso ocorre sem a nossa interferência e esperar resultados melhores. As habilidades colaborativas devem ser modeladas e praticadas com reflexão, feedback e elogios.
- A maior parte dos jovens tem interesse comum no ambiente e está preocupada com plantas e animais que compartilham o planeta conosco. Querem agir para tornar o ambiente melhor para todos e se preocupam quando os adultos não vêem esse ponto como prioritário.



# APRENDIZAGEM POR PROJETOS

O que significa para minha forma de ensinar e como os alunos aprendem?



Engaja os alunos na solução de problemas do mundo real, o que aumenta o seu envolvimento e melhora os resultados acadêmicos tradicionais.

## ... é rigoroso do ponto de vista acadêmico

### professores

Incentivam trabalho complexo e que mobiliza todas as habilidades dos alunos

Altas expectativas do que os alunos podem alcançar

### alunos

Usam conhecimentos anteriores e habilidades de pesquisa

Determinam novos conhecimentos e habilidades necessárias para adquiri-los

## ...é relevante para alunos e comunidade

### professores

Relacionam o currículo a questões da vida real, exploradas através de projetos

Ajudam os alunos a perceber o que estão aprendendo e por que estão aprendendo

### alunos

Escolhem projetos baseados em seus interesses

Descobrem que os projetos têm valor real, além da sala de aula, na comunidade

## ...capacita os alunos como aprendizes ativos

### professores

Agem como treinadores individuais e facilitadores que colaboram com os alunos e membros da comunidade

Incentivam os riscos intelectuais

### alunos

Passam a praticar o conhecimento e não só a armazená-lo

Demonstram que aprenderam através de apresentações na escola e na comunidade

Participam da avaliação

Esses conceitos foram desenvolvidos através de diálogo entre apresentadores na conferência Autodesk de 1977 sobre Aprendizagem Baseada em Projetos.

# O ambiente local como contexto integrador da aprendizagem

*A preocupação de alguns educadores é que os programas de aprendizagem integrados talvez não cubram o conteúdo das matérias de forma adequada. Contudo, o estudo detectou que os alunos desses programas, na verdade, mostravam uma compreensão mais abrangente do conteúdo das matérias do que seus pares em programas tradicionais.*

A Mesa-Redonda Estadual sobre educação, em seu relatório recente sobre a diminuição das diferenças de aprendizagem (***Closing the achievement Gap***), resumiu a pesquisa realizada em 40 escolas em todo país sobre o valor do uso do ambiente como conceito integrador da seguinte maneira: é importante perceber que essa abordagem é substancialmente diferente da educação ambiental tradicional como uma matéria isolada do currículo escolar, em geral um programa a mais no já abarrotado horário escolar, num esforço de fazer o aluno mais orientado para uma ação ecológica. Ele se concentra no contexto ambiental imediatamente ligado à escola e à comunidade, onde vivem e trabalham professores e alunos.

Para que ocorra a aprendizagem real, é necessário mais do que apenas mudanças estruturais características da reforma escolar. Trata-se de uma mudança da aprendizagem centrada no livro para uma aprendizagem prática de testes padronizados de uma avaliação autêntica, de períodos de aulas de 45 minutos para horários em bloco.

Para que a educação seja real, é necessário um fio condutor comum, que integre o que se aprende em todas as disciplinas, dando ao aluno um contexto real para o que, de outra maneira, seriam conceitos estéreis e talvez até irrelevantes, passando a oferecer aos professores uma estrutura natural para a instrução. Ao usar o ambiente como conceito integrador, conseguimos melhorias significativas de ensino e aprendizagem.

Essa abordagem usa o ambiente local para melhorar a aprendizagem em todo o currículo. Inclui conhecimentos gerais e disciplinares; pensamento e habilidades de resolução de problemas; conhecimentos básicos a respeito



da vida, como cooperação e comunicação interpessoal; e naturalmente a compreensão e apreciação do ambiente.

É caracterizado por escolas com uma noção clara de sua missão e uma filosofia unificadora e também por uma abordagem integrada das disciplinas onde “duplas dinâmicas” ou equipes de professores adaptam o ensino às necessidades específicas dos alunos, dos professores e da comunidade que está continuamente fazendo as conexões interdisciplinares.

O relatório interino desse estudo mostra uma melhora na aprendizagem de ciências, línguas, artes, estudos sociais. Alunos e professores também disseram haver um desenvolvimento em termos de resolução de problemas, pensamento crítico e habilidade de tomar decisões; maior entusiasmo dos alunos e engajamento na sua aprendizagem; e ganhos nas avaliações de aprendizagem como notas de testes padronizados e médias de notas.

Em poucas palavras, funciona! Os alunos percebem melhor o significado da escola e do ensino em sua vida e para seu futuro; percebem que os professores estão mais engajados e mais entusiasmados com o ensino. Em alguns casos, os professores disseram que este era o ponto alto de suas carreiras. Os professores já não trabalham mais isolados, atuam em equipes, aprendendo uns com os outros e criando oportunidades de explorar as mais diferentes matérias. O maior uso de estratégias de aprendizagem cooperativa, através de projetos em grupo, aconselhamento de seus pares e agrupamentos multietários também foi apontado. Tanto a pesquisa quanto a experiência validaram essa abordagem. Nas palavras de Ken Matheson, superintendente do distrito escolar de Mendocino: “Nós sabemos que estamos fazendo a coisa certa”.

Quando o ambiente local se torna o contexto de aprendizagem, as crianças aprendem ciência, matemática, história e linguagem artística de forma mais significativa. Como o aprendizado e a retenção de conhecimentos dependem da existência de conexões significativas, o que é aprendido dessa forma, permanece. Não se estuda apenas para uma prova nem para agradar ao professor – os alunos costumam falar de seus projetos como trabalho, ou seja, trabalho real – não se trata mais de apenas sentar na carteira e assistir aulas todos os dias.

As evidências apresentadas nesse relatório vêm de visitas locais a 40 escolas; entrevistas com mais de 400 alunos e 250 professores e administradores; quatro levantamentos diferentes dos educadores; e a comparação de notas obtidas em testes-padrão, GPAs e avaliações de comportamento. Trinta e seis, ou 92% dessas comparações indicam que os alunos em programas em EIC têm desempenho melhor do que seus pares de programas tradicionais.

A mesa-redonda é um programa cooperativo que ajuda os órgãos educacionais do estado a melhorar o ensino, usando o ambiente como conceito integrador no currículo k-12 e esforços de reforma do sistema. Os componentes da mesa-redonda coordenam atividades de desenvolvimento profissional, programas de pesquisa e disseminação de recursos técnicos. A mesa-redonda foi estabelecida em 1995 com recursos do Pew Charitable Trusts, uma organização filantrópica cujos principais interesses são o ambiente e a reforma escolar.

*“Quando o ambiente local se torna o contexto da aprendizagem, as crianças aprendem ciência, matemática, história e educação artística de forma mais significativa.”*

*“Os alunos tornam-se mais criativos para resolver problemas, com o pensamento mais estratégico e estão mais dispostos a enfrentar os problemas”.*

*“É mais fácil aprender com um grupo de pessoas. Você não precisa fazer tudo sozinho. Se você não compreender, existem outras pessoas para ajudá-lo”.*

*“Muitos professores comentaram que a adoção das abordagens EIC revitalizou seu interesse pela educação e sua profissão. Muitos consideram os esforços EIC o ponto alto de suas carreiras”.*

## **Eliminação das diferenças de aprendizagem**

O relatório total está disponível em: [www.seer.org](http://www.seer.org)



# COMPARTILHANDO NOSSAS HISTÓRIAS UM SENSO HISTÓRICO- CULTURAL



**N**ós sentimos que pertencemos à comunidade quando conhecemos a história das pessoas à nossa volta e do lugar onde vivemos. Nossa vida, nossas histórias, são imbricadas em um mesmo tecido social e trabalhamos em projetos comuns ou lutamos juntos em tempos difíceis e celebramos nossas vitórias.

As histórias também são tecidos urdidos por várias gerações. Poucas espécies sobre a terra têm três gerações vivas ao mesmo tempo. Por quê? Uma delas é a mariposa. Nesse caso, a geração dos avós muda a química do seu corpo, de forma que, se for comida, irá espantar predadores potenciais. Entre os humanos, descobrimos que as histórias compartilhadas com os avós e netos transmitem valores entre as diversas gerações. Os avós em geral têm mais influência do que os pais, que costumam estar ocupados demais provendo as necessidades da vida diária. Margaret Mead disse certa vez que são necessárias três gerações para a transmissão de cultura. Começamos assim a perceber o papel essencial dos mais velhos na comunidade e a importância dos jovens conviverem com eles e compartilharem suas vidas.

Aprendemos com as histórias. São ferramentas de encantamento. Nós as usamos para transformar idéias abstratas em fatos reais e acessíveis. Elas nos motivam. Aprendemos tanto ao escutar quanto ao contar histórias. Contar e ouvir histórias pode ser um poderoso indício de olhar com cuidado ou com preocupação pelo outro.

## ***Comunidades que conhecem sua história são mais capazes de criar o futuro que desejam***

O significado histórico vem à medida que integramos histórias contadas de várias perspectivas. Os documentos de fontes primárias – entrevistas, fotografias, músicas, cartas, trazem um período da vida à mente daquele que aprende. Os alunos trabalham com documentos-fonte para criar a sua própria interpretação da história, usando habilidades de pensamento de uma ordem mais alta – fazendo inferências, julgamentos, interpretações de artefatos, histórias, documentos e notícias da época.

Em muitas de nossas comunidades, há grupos cujas vozes não foram ouvidas – recém-chegados ou habitantes antigos. Cada perspectiva é parte de um todo e parte essencial de conhecer quem somos juntos e quem poderemos vir a ser. As comunidades que conhecem a sua história estão mais aptas a criar o futuro que querem ver acontecer.

Cada comunidade NCRCN iniciou trabalhos a respeito de sua própria história oral envolvendo alunos de todas as idades. Foram testemunhas da recompensa advinda do religar de gerações e do conhecimento mais profundo do outro. A história é um recurso da comunidade que também está sendo desenvolvido na forma de murais e cartazes que interessem aos visitantes e os convidem a permanecer um pouco mais, para conhecer o lugar através das pessoas e suas histórias.





## ANDERSON VALLEY histórias que vale a pena preservar

Tudo começou com o senhor Mendosa compartilhando histórias antigas... Como poderíamos dar a nossos alunos e à nossa comunidade uma melhor compreensão da história da vida de seus vizinhos? Alunos do primeiro grau assumiram o desafio e desenharam um projeto intitulado Vozes do Vale. Seu trabalho pioneiro evoluiu em um curso ministrado no colegial e oferecido na Anderson Valley High. Esse curso produz um livro anual com transcrições e fotografias históricas e contemporâneas, além de um CD com as melhores histórias dos cidadãos mais antigos do vale. Vozes do Vale, volumes I e II, recebeu boa cobertura por parte da mídia e foi apontada pelo congresso como um projeto de herança cultural local, entrando para a Biblioteca do Congresso.

Todos os outros locais NCRCN, bem como algumas escolas por todo o país, estão usando esse modelo para envolver alunos na preservação da história local. Os especialistas em Anderson Valley conduzem oficinas e realizam teleconferências informativas, para orientar outros alunos e professores.

Igualmente importantes são as ligações criadas entre jovens e pessoas idosas quando os alunos se engajam nesse tipo de trabalho. As barreiras se dissolvem e criam-se amizades duradouras. Os mais velhos, que antes viam os alunos do ensino fundamental como ameaças, valorizam seu interesse pela história local e se impressionam com a qualidade daquilo que os alunos produzem. Os alunos, por sua vez, que antes talvez vissem seus entrevistados como pessoas fora do seu círculo de amizades, sem qualquer tipo de interesse em comum, acham as histórias interessantes, percebem que essas pessoas um dia foram muito parecidas com eles e saem com um respeito renovado pelos mais velhos.

A importância do que os aprendizes de historiador do Anderson Valley estavam realizando foi vividamente demonstrada quando quatro pessoas mais velhas morreram logo depois das entrevistas. Todas as mortes entristeceram os alunos, porém demonstraram de uma forma abrupta a importância do seu trabalho para eles próprios e para a comunidade. Depois do funeral de Helinor Clow, a aprendiz de historiadora Nicole Breit comentou, “eu achei que significou muito para a juventude do Anderson Valley estar no funeral da senhora Clow porque nós éramos os únicos jovens que a conheciam”. Abaixo um pequeno trecho da entrevista, gravada apenas duas semanas antes da morte da Sra. Clow:

### Entrevista com um ente querido – Elinor Clow

**Keevan:** Meu nome é Keevan Labowitz, aprendiz de historiador do Anderson Valley Junior High do projeto Rural North Coast Challenge Network. Estou aqui hoje com Eleanor Clow. Obrigado, senhora Clow, por se encontrar conosco.

**Sra. Clow:** Estou contente por estar aqui.

**Keevan:** Por que, quando e como a senhora veio para Anderson Valley?

Professor/patrocinador:  
Mitch Mendosa

*Como poderíamos dar a nossos alunos e à nossa comunidade uma melhor compreensão da história da vida de seus vizinhos?*

#### Voices of the Valley Volume I



Stories of Anderson Valley Elders  
Collected by  
Anderson Valley Youth

#### Voices of the Valley Volume II



More Stories of  
Anderson Valley Elders  
Collected by  
Anderson Valley Youth



## O que os alunos aprenderam a respeito das entrevistas

- É preciso dar algum tempo antes da entrevista para conhecer melhor a pessoa e estabelecer um bom diálogo
- Pense que você está apenas conversando e não fazendo uma entrevista rígida
- Ouça com atenção e participe do diálogo
- Outras pessoas estão realmente interessadas em ouvir essas histórias
- Quando alguém morre, podemos manter suas histórias vivas

**Sra. Clow:** Bem, eu vim em 1940 para dar aulas na High School de Anderson Valley, que na época ficava onde hoje está a pré-escola Peachland...

*Quando eu cheguei a Cloverdale, uma outra senhora também desceu do ônibus. Ela também tinha sido chamada para entrevista. Na verdade, havia duas vagas. Aí ela atravessou a rua. Eu falei que fosse até a loja Gavali e pedisse uma carona. Eu iria até a loja de Clem Butler. Ele sugeriu que eu falasse com o Sr. Williams, chefe do correio, porém acrescentou: “se ele não puder levá-la, eu fecho a loja e a levo eu mesmo”. Assim era Cloverdale naqueles dias. Então a Sra. Williams foi falar com o motorista do correio. Por sorte eles estavam saindo para fazer as entregas do correio em Anderson Valley. Ele concordou que eu poderia ir junto. Naquela época, a estrada era tão estreita que em muitos lugares não havia nem uma divisão no meio. Uma das coisas que eu*

*tive de fazer durante a viagem foi jogar as cartas nos sacos de correio. Quando nós chegamos a Yorkville, houve uma troca de motoristas. Daí em diante, à medida que seguíamos, ele me pedia para jogar os sacos de correio pelo lado direito. Eu não tinha uma mira muito boa e, em um determinado ponto, eu errei a distância em quase 500 m, eu acho (risadas). Ele me olhou com cara feia e disse, “bem, Presley vai ficar louco da vida, pois vai ter que procurar o saco do correio”.*

*De qualquer maneira, chegamos a Boonville e a entrevista só ia ser à noite – o diretor queria que estivéssemos lá na parte da tarde, para poder conversar conosco. Em sua opinião nós duas éramos exatamente o que ele desejava contratar. Finalmente eles nos chamaram e um dos membros do conselho da escola era o Sr. Presley. Eu não deixei que ele soubesse que eu tinha sido a responsável por jogar o saco de correio tão longe da sua casa naquela manhã.*

## Os aprendizes de historiador adquirem importantes habilidades

*É uma experiência realmente impressionante ouvir a voz de alguém que já morreu. Os alunos que projetaram o programa Vozes do Vale sabiam disso e queriam preservar as vozes dos mais velhos digitalmente em CDs. Os CDs nos proporcionam não só um áudio muito claro, mas também duram mais do que fitas cassete. Os alunos produziram todos os aspectos dos discos, desde a edição do áudio e masterização até o rótulo do CD e o folheto que acompanhava a caixinha. Os CDs continham de quatro a cinco minutos de segmentos de entrevistas e trechos musicais com músicos locais.*

*Os alunos também aprenderam como criar profissionalmente livros contendo transcrições de entrevistas e fotografias de alta qualidade, tanto históricas quanto contemporâneas. Anúncios, fornecimento de livros e CDs para comerciantes e acompanhamento das vendas foram outras atividades assumidas pelos alunos. Os alunos criaram e fizeram várias apresentações multimídia local e nacionalmente.*



Sessão anual de autógrafos

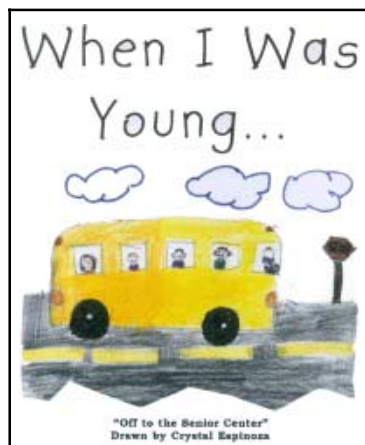
# ANDERSON VALLEY

## Treinamento dos jovens historiadores



Os alunos de Anderson Valley iniciam seu papel como historiadores da comunidade na escola primária. Trabalham com os seus parceiros do Centro de Idosos para criar livros anuais, comparando como as coisas eram antigamente e como são hoje. Os tópicos da escola, os prédios locais, as tarefas, o transporte, o entretenimento, tudo foi explorado. Depois de ultrapassar a inibição inicial, típica de reuniões com pessoas de diferentes gerações, a invasão de alunos cheios de energia é comemorada com abraços calorosos, troca de presentes e o contar de histórias. Cada visita começa com os alunos servindo uma sobremesa. Depois que são retirados os pratos, começa a conversa oral e escrita entre os jovens e os idosos.

Talvez mais importantes do que os acadêmicos do projeto, sejam os elos criados entre essas gerações distantes. Anderson Valley sofreu uma grande mudança populacional, principalmente em virtude do crescimento rápido por que passava a indústria vinícola do vale.



Dois terços dos alunos que iam ao centro de idosos são de ascendência mexicana, enquanto que seus parceiros são predominantemente anglo-saxões, numa amostragem representativa da população histórica do vale. As barreiras linguísticas desaparecem para dar lugar a uma melhor compreensão das diferenças culturais, à medida que os livros vão ganhando forma.



# POINT ARENA

## Encontro com Lester e antigas fotografias

Ao voltar de uma reserva indígena (Pomo Indian Rancheria), durante uma das terríveis tempestades provocadas por El Niño, a coordenadora da NCRCN, Ann Slattery, deparou-se com uma árvore que havia caído, impedindo a passagem na estrada. Nessa região, as pessoas costumam carregar uma serra elétrica no porta-malas para esse tipo de situação. Mas Ann foi pega de surpresa. Não havia como passar pela árvore e nem voltar para a cidade. Chovia a cântaros e Ann bateu à porta da única casa que havia por ali, pedindo para usar o telefone.



*Fotos antigas despertam memórias e histórias a serem contadas*

A linha estava ocupada quando Ann ligou. Mal sabia ela que a escola estava sendo fechada por causa da gravidade da tormenta. “Há quanto tempo você está por aqui?”, perguntou um homem na cadeira de rodas. “Não faz muito tempo”, disse Ann “talvez uns dez anos, e o senhor?” “Bem, nasci e me criei em Alder Creek, há 78 anos. É uma cidadezinha ao norte daqui. Meu nome é Lester Giacomini”. Ele começou a contar histórias, até que Ann pediu para voltar em uma semana com uma câmera de vídeo e um pequeno grupo de alunos para colher uma entrevista a respeito de sua história.

De volta à escola, ela disse aos alunos, “temos uma grande oportunidade para vocês, o que vocês acham?” “Sim, sim, queremos!”. Os alunos escreveram perguntas que gostariam de fazer durante a entrevista. As perguntas foram selecionadas, modificadas e ordenadas e depois foram enviadas a Lester antes da entrevista marcada. Enquanto isto, um outro grupo de alunos ensaiava como se apresentar, como se comportar na casa de pessoas estranhas, como fazer boas perguntas para o trabalho de história oral que seria desenvolvido com Lester Giacomini. Quando finalmente chegou o grande dia, eles fizeram uma fita de tudo. As fotos mostradas e as histórias contadas por ele trouxeram lágrimas aos olhos de todos. Depois de algum tempo no hospital, Lester já estava de volta e começava a andar. Ele continua a encontrar formas de contribuir para a comunidade.





# LAYTONVILLE ouve as histórias dos mais velhos

Em uma área onde muitas das famílias estão estabelecidas há três ou quatro gerações, há muitas histórias a contar. Porém, como encontrá-las? Alguns artefatos ajudam. Por exemplo, as ferramentas, preciosidades do dia-a-



dia, guardadas no sótão e mostradas com orgulho. Cada uma é uma história. Juntas podem começar a sugerir uma coleção digna de museu.

Os alunos aprenderam que sua cidade tinha um historiador informal que conhecia os que estavam lá há muito tempo e podia contar belas histórias. Katy Mayo passou a visitar regularmente as aulas. Dentre os obje-

tos fascinantes que ela trazia, havia chance de se ter uma percepção de primeira mão da história. Suas preciosidades incluíam um par de sapatos de botão tipo Winchester, com um buraco na sola e uma história que o acompanhava.

Projetos anteriores incluíam uma exposição de slides de fotografias antigas, mostradas em várias aulas, para dar aos alunos uma percepção dos tempos antigos, quando Laytonville era o destino de caça e pesca, bem como um centro de operações de extração madeireira. A cidade naquela época era conhecida como “lick skillet”, embora a história por trás dessa expressão possa apenas ser imaginada.

Há quatro anos, Laytonville perdeu seu centro para cidadãos idosos. Muitas pessoas idosas viviam isoladas até que a NCRCN passasse a programar almoços na escola. Os alunos compartilham a refeição com seus parceiros idosos e as histórias dos primórdios de Laytonville são passadas de uma geração para outra. Sully Pinches contou que uma vez centenas de carneiros atravessaram a ponte Do Rio. Na manhã seguinte, um velho cachorro atravessou e a ponte caiu.



Professora/patrocinadora:

Susan Bradley

Participantes:

alunos e membros da comunidade

Extensão do projeto:

todo ano

*“As crianças hoje em dia não sentem que são parte do lugar – não sentem que podem se sentir orgulhosas dele... Eu quero compartilhar a história de Laytonville com essas crianças, porque acho que mesmo que tenham chegado na semana passada, são parte do que somos. São elas que criam a nossa história todo dia que vivem aqui”.*

**Katy Mayo,**  
historiadora da cidade

# NOSSA CIDADE

## Um modelo da rua principal

Professora/patrocinadora  
July Muzzy

Participantes:  
Alunos e membros da  
comunidade e empresas  
locais

Extensão do projeto:  
Todo ano

*Um membro do  
conselho da escola  
perguntou se a loja tinha  
mesmo todas aquelas  
placas em frente. Uma  
aluna garantiu que sim.  
Ela e sua mãe haviam  
contado todas as placas  
no local para se  
certificarem que  
estavam certas.*



O currículo pedia que os alunos “construíssem a cidade ideal com cartolina ou com caixas de leite...” mas July Muzzy perguntou se não seria melhor fazer uma maquete real da rua principal. À medida que passava pelos prédios, a professora começou a imaginar a versão miniatura da rua principal, que seria criada por seus alunos de segunda e terceira série primária. As fotos das lojas lhes deram ponto de referência para que cada criança escolhesse os prédios favoritos que gostariam de incluir na maquete. Começaram a perceber detalhes que nunca tinham visto antes. A professora cortou isopor para fazer as paredes e foram usados computadores para gerar as placas. Os pais ajudaram indo até o local que seria retratado, para contar o número de anúncios e verificar os lugares onde não havia fotografias para orientar os jovens construtores e pintores. “Julie”, disse um aluno, “quando você falou que nós íamos fazer a cidade, achei que você estava louca, mas isso aqui é bem legal”.

Depois dos prédios serem montados, pintados e verificada a sua precisão em relação à realidade, uma pistola de cola quente ajudou a grudar as duas grandes folhas de compensado. Árvores, ruas e outros detalhes foram colocados para completar o cenário. Em seguida foram mandados convites para as unidades comerciais que queriam visitar. O mais surpreendente foi descobrir, ao longo do caminho, que no cofre principal do banco havia comida e vinho, para o caso de alguém ficar trancado do lado de dentro.



A história da maquete se espalhou e em pouco tempo os alunos da escola primária foram convidados a fazer uma apresentação no Conselho Educacional. Eles ensaiaram suas falas e apresentaram com orgulho o produto do seu aprendizado. O conselho de Laytonville estava ansioso para ver o modelo e contemplar o futuro da cidade. O projeto geral durou apenas três semanas. Os alunos jamais irão esquecê-lo.





# Eu, minha família e minha comunidade

Uma aventura para alunos de segunda e terceira série primária

Professora/patrocinadora

July Muzzy

Participantes:

Alunos e membros da comunidade

Extensão do projeto:

Todo ano

Ao abrir a capa de cada um dos livros encadernados à mão, vemos um poema de cada aluno falando sobre si.

Nas páginas do livro, a história passa de mim para nós e fecha no final do ano, com as esperanças e sonhos de cada um dos alunos. O livro propicia uma apreciação das diversas famílias que compõem a comunidade, cuja história é levantada pelos alunos em pesquisas com seus ancestrais, árvore genealógica e a história de cada família. Os alunos do segundo ano aprendem a fazer conexões entre passado e presente e a reforçar seus conhecimentos lingüísticos e visuais, ao preparar o livro de capa dura. Durante os seis meses de pesquisa e redação do livro, eles praticaram as técnicas de comunicação eficaz com os idosos e com sua família para:

- aprender e escrever as histórias de suas vidas
- criar fotos familiares com câmeras descartáveis
- escrever a respeito de eventos memoráveis
- desenhar uma árvore genealógica que contenha seus parentes

Uma das mães ficou profundamente tocada ao ver sua fotografia junto da família. A partir daí, sentiu-se motivada a perder peso e se exercitar no ginásio local, a fim de poder cuidar melhor de si e das pessoas que ama. Talvez nunca percebamos os efeitos secundários, quando as famílias participam de maneira significativa dos projetos de aprendizagem de seus filhos. É claro que o envolvimento ativo e o interesse aumentam muito a motivação dos alunos em aprender e produzir produtos de qualidade que eles se orgulham em compartilhar com a família.





# ENSINO PARA compreensão

Um dos desafios do ensino baseado em projetos é formulá-los incorporando rigor e relevância, com amplo espaço para escolha e iniciativa do estudante em áreas de especial interesse.

Tal abordagem requer que professor e alunos estabeleçam uma pergunta essencial focada na aprendizagem, sabendo que outras perguntas surgirão à medida que progredirem. Esta é a primeira peça do quebra-cabeça. A segunda é manter uma clara ligação aos padrões acadêmicos adotados nas disciplinas. Ambas se fundem na observação de adultos trabalhando em sua comunidade e que podem ativamente ajudar a responder esta pergunta. Os alunos têm a oportunidade de praticar novas habilidades de trabalho dentro da comunidade em que vivem – uma escola para exploração de carreiras.

O ensino baseado em projetos adotado com rigor e relevância estabelece uma ligação entre o currículo e a comunidade

**Começa com uma pergunta essencial a ser explorada**

**Focado em metas de aprendizagem de diversas disciplinas acadêmicas**



**Oferece oportunidades para encontrar e trabalhar com adultos que trabalham com estas habilidades diariamente**

**Um projeto mãos à obra que resulta em um produto de valor para outros na comunidade**

## Faça uma pergunta essencial

- Quais as evidências de que os chineses moraram e trabalharam em Mendocino? O que provavelmente levará a outras perguntas...
- Onde podemos procurar evidências?
- O que as evidências nos dizem?
- Como foram tratados enquanto imigrantes?
- Qual foi sua contribuição?
- Temos evidências concretas de sua contribuição?

## Esclareça os resultados acadêmicos esperados

- Redigir diversas dissertações
- Escrever scripts
- Trabalhar com sucesso em uma equipe cooperativa – pesquisando, projetando e produzindo
- Editar meios de comunicação visuais ou impressos com uma mensagem clara para o público-alvo
- Analisar e interpretar documentos históricos
- Ler a literatura existente sobre temas relacionados à “percepção do ambiente em que vivemos (a sense of place)”
- Usar técnicas de vídeo para produzir um documentário

## Identificar tipos de trabalho adulto relevantes

- Pesquisa histórica
- Captação de recursos
- Histórico docente
- Criar material interpretativo
- Produção de vídeo, digitalização, narração e edição
- Cartografia e leitura de mapas
- Desenvolvimento de banco de dados

# Restauração do Templo Kwan-tai de MENDOCINO

## Pesquisa histórica e cultural

*Qual o papel dos imigrantes chineses na história antiga de Mendocino?*

“Quantos de vocês podem identificar em sua árvore genealógica alguém que prometeu proteger algo por quatro gerações?” Lorraine Hee Chorley perguntou a seus alunos. “É por isto que temos de cuidar do templo, para manter nossa promessa.” Descendente direta da família Hee, que migrou para Mendocino no final da década de 1850, Lorraine pôde resgatar a história do antigo prédio vermelho e verde situado na Albion Street, cuja estrutura agora precisa ser restaurada.

O templo foi erguido na década de 1850 para atender à comunidade Chinesa Taoísta que viveu e trabalhou nos promontórios de Mendocino. Na década de 1870, o templo contava com um padre em tempo integral, e tinha por volta de 500 membros ativos. No início da década de 1900, a população chinesa em Mendocino foi diminuindo, e atualmente existe apenas uma família com descendência direta dos primeiros imigrantes chineses.

Ao entrar no prédio com os estudantes para ver as celebrações do Ano Novo



Chinês e antigas formas de culto, sentimos o cheiro do incenso e nos indagamos sobre o significado das escritas chinesas sobre a porta. Fica claro que 500 pessoas não caberiam no recinto. Eles ofereciam suas preces um de cada vez – lendo os manuscritos e queimando-os para que a fumaça levasse suas preces às alturas para que fossem ouvidas.



### Professores/Patrocinadores:

Bronwyn Rhoades  
(Professor Windows I)  
Loretta McCoard  
Lorraine Hee Chorley  
Tom Wolsky (ROP Video)

### Parcerias Envolvidas:

Templo Kwan Tai

Mendocino Historical  
Research, Inc.

Lisa Fredrickson – New  
Pony Production Video

Wendy Roberts – membro  
da comunidade redatora de  
doações [grant writer]

Alunos do Colegial  
participantes do Windows I  
– Estudo Independente e  
Envolvimento Comunitário

*Na década de 1850, boatos chegaram à China dizendo que havia tanto ouro na Califórnia que era encontrado até nas ruas. Naquela época, a fome se alastrava pela China de modo que os mais corajosos se aventuraram em travessias no Pacífico em suas pequenas embarcações de pesca chamadas de “sanpans”. Uma frota de 8 embarcações se pôs a navegar para Monterey, mas uma delas se afastou do curso levada por fortes ventos e acabou aportando em Caspar beach. Os imigrantes chineses não eram muito bem recebidos, mas arrumavam trabalho nas serrarias, lavavam roupas, vendiam ervas e cozinhavam, além de ajudar a desenvolver a indústria pesqueira local. Eles também introduziram a pesca do abalone. Durante a depressão dos anos 30, a escassez de trabalho levou muitos deles a seguir para cidades maiores.*

Um aprendiz de historiador



Alunos do curso Windows I, que integra as disciplinas de Ciências Sociais/Artes Linguísticas/Tecnologia do 1º ano colegial (9th grade), lêem, escrevem, discutem e criam projetos multimídia em torno da “Percepção do Ambiente em que Vivemos”. Estudando a importância da família e da comunidade em que vivem e personagens de ficção, eles aplicam a aprendizagem das aulas e técnicas adquiridas para contribuir com sua comunidade (outro tema central é “Minha Responsabilidade para com Minha Comunidade”). Este projeto se encaixa dentro do foco e propósito das aulas, além de elevar o nível do currículo e aprendizagem, de modo que os alunos assumem a responsabilidade de resgatar a herança de sua comunidade. Alunos mais velhos realizam pesquisas de Estudos Independentes ou Envolvimento Comunitário, trabalhando com os calouros do colegial e a coordenação da diretoria do templo. Este projeto cria o espírito de colaboração e oferece oportunidade para várias gerações trabalharem no programa Windows I para calouros da escola.

O envolvimento dos alunos neste projeto se dá de diversas formas – desde pesquisas históricas até a criação de um documentário destinado à captação de recursos; ou participando da restauração em si. O centro educacional oferece amplas oportunidades para os alunos compartilharem esta parte importante da história de Mendocino com outros. O projeto não se limita apenas ao levantamento histórico, pois também ajuda a entender os valores culturais dos chineses e sua contribuição econômica na formação do município de Mendocino. À medida que aprenderem o que acontece quando pessoas de diferentes culturas se unem para compartilhar idéias e informações, se tornarão estudantes da aldeia global, além da comunidade local.





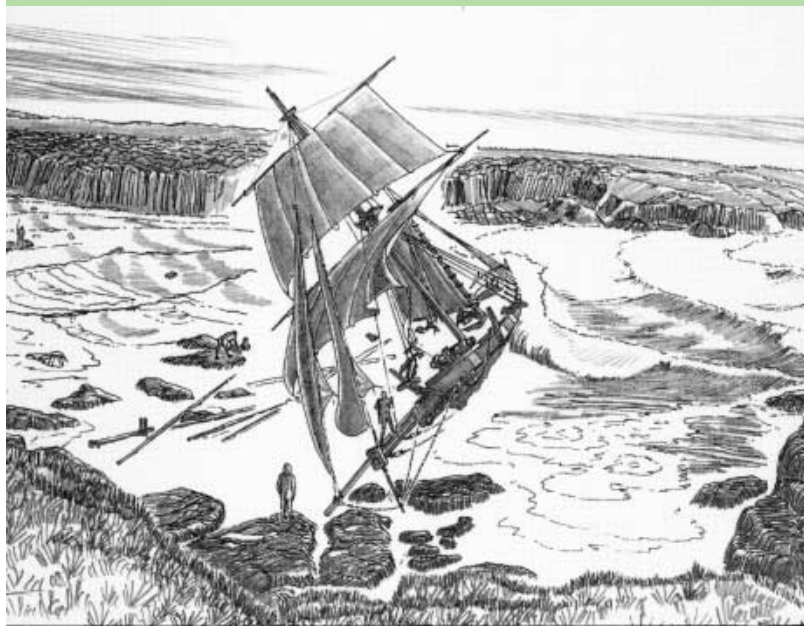


Foto de capa do livro *A Viagem do Frolic* por Thomas N. Layton

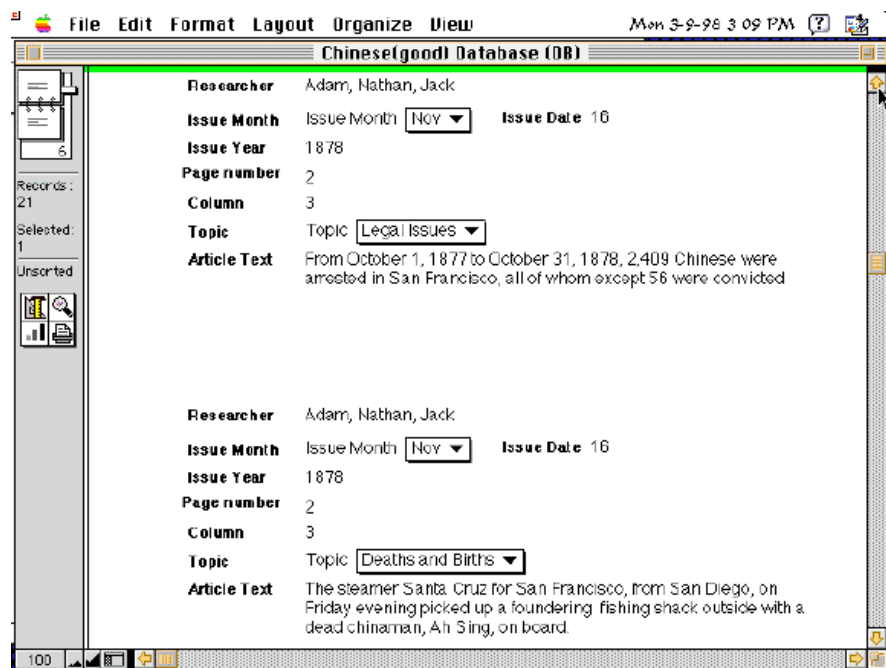
Ilustração original de S. F. Manning

Em 25 de julho de 1850, às 9h30 da noite, um cliper de Baltimore com suas velas de joanete e de gávea se aproximava da costa traiçoeira de Mendocino. O capitão rumava para São Francisco para se aproveitar da Corrida do Ouro após ter navegado 6000 milhas desde a China de onde partira. O primeiro oficial estudava as montanhas iluminadas pela lua na costa, ainda distante 20 milhas, quando o navio se aproximou de uma laje de pedras e um terraço costeiro raso mascarado pela neblina. Ao perceber o perigo, ele correu em vão para avisar o capitão, pois era tarde demais. Ao guinar a bombordo, a popa do navio atingiu uma rocha que rompeu o leme e perfurou o casco.

A bordo do Frolic havia um empório de mercadorias chinesas que seriam vendidas a preços vantajosos por ocasião do boom econômico em São Francisco. Seu porão estava abarrotado de baús de cânfora adornados, sedas coloridas, louças laqueadas brilhantes, mesas com tampo de mármore, bijuterias douradas, 21000 peças de porcelana, frutas cristalizadas, caixas prateadas para armazenar materiais inflamáveis, uma casa pré-fabricada de dois cômodos com janelas feitas de conchas de ostras, escovas de dente, jogos de argolas de guardanapos de madrepérola, jogos de damas de chifre, pentes de casco de tartaruga, leques de seda e dezenas de conjuntos de pesos de latão usados pelos comerciantes de São Francisco para pesar suas mercadorias. Tudo feito na China, exceto 6109 garrafas de cerveja de Edimburgo, trazidas para saciar a sede dos garimpeiros californianos.

## Encontrados os destroços do FROLIC!

O cliper Frolic, anteriormente usado para transportar ópio, navegava de Hong Kong para São Francisco com uma tripulação de 26 homens composta por marinheiros indianos de língua portuguesa, malaaios (da atual Indonésia) e chineses. Seu Capitão Edward Horatio Faucon impressionou Richard Henry Dana, que o tornou famoso no papel de capitão do navio Pilgrim do clássico escrito em 1840: *Two Years before the Mast*.



*O vídeo produzido pelos alunos ajudou a captar recursos para restaurar o Templo Kwan-tai.*

O desenvolvimento de material curricular para grupos escolares visitantes constitui outro recurso para envolver os alunos na aprendizagem sobre a herança de sua cidade, proporcionando um meio para usar seus conhecimentos para educar outras pessoas. Ao aprender sobre o papel da comunidade chinesa na cidade de Mendocino, é possível ver como o passado afeta o presente. Ajudando na restauração do Templo Kwan-tai, os alunos contribuem energicamente no trabalho da empresa responsável pelo templo. Este projeto cria uma interação dos alunos com os membros mais velhos da comunidade, ajudando a preencher a lacuna entre gerações.

Refletindo sobre o tema, um dos alunos disse: “Acho muito importante saber como esta cidade foi erguida e respeitar os chineses que sofreram tanto na época. Eles foram discriminados pelos brancos que não entendiam a cultura chinesa.” Hoje reconhecemos o valor das tradições que trouxeram, à medida que trabalhamos para gerar recursos para restauração e interpretação histórica.



# MENDOCINO

## Documentação de Artistas e Artesãos Rurais



A região de Mendocino tem atraído artistas e artesãos desde a fundação do Centro de Artes de Mendocino em 1959. A acentuada valorização imobiliária e uma economia cada vez mais voltada ao turismo têm dificultado a manutenção do estilo de vida artística que predominava nas décadas de 60 a 80. Atualmente as pessoas que fazem trabalhos artesanais encontram-se dispersas e pouco visíveis localmente. O envolvimento de estudantes na documentação dos processos criativos, produtos e estilos de vida dos artesãos locais ajudará a renovar a apreciação dos mesmos. Criando uma publicação de alta qualidade, os estudantes têm exercido um papel significativo no reconhecimento e preservação deste importante elemento humano na cultura da região.

Este projeto conta com a colaboração dos alunos das aulas de fotografia avançada e de redação de documentários (nonfiction writing). Juntos produziram um livro que destaca a vida e o trabalho dos artistas e artesãos locais. Neste trabalho os alunos são expostos a personagens folclóricas vibrantes que dão continuidade à



Professores patrocinadores:  
William Brazill  
John Rugebregt

Parcerias com Membros da Comunidade:

Alunos do Colegial  
Alunos de redação de documentários  
Alunos de fotografia avançada  
Artesãos locais  
Centro de Artes de Mendocino  
Dan Taylor, Diretor do Museu Histórico da Província de Willits





tradição artística da região. Eles também melhoram suas habilidades em fotografia e comunicação colaborativa à medida que aprendem como realizar uma publicação e a qualidade necessária quando se trabalha para uma audiência maior.

Todos os artistas e artesãos que estão atuando com

sucesso na Costa de Mendocino foram abordados como tema do projeto de fotografia. Trata-se de um documentário que visa o reconhecimento e a preservação desta parcela da comunidade. A publicação está à venda em livrarias locais e os lucros são destinados ao financiamento de futuros projetos deste tipo.

Enquanto os instrutores apontam a visão geral do projeto, os alunos se engajam ativamente na escolha de temas, produção das fotos, criação do layout, organização de questionários, revisão e edição de texto, estabelecimento de metas e cronogramas, formação de equipes, determinação de prazos, além de fazer arranjos para obter auxílio de especialistas externos. Desta forma o projeto engajou os alunos em técnicas e atividades que puderam ser aplicadas em nível local e público, através de mídia visual e impressos.

Os alunos responsáveis pelo texto do projeto se empenharam em pesquisas autênticas, cheias de propósito emanando da comunidade local. Desta forma, eles comunicam o que aprenderam em seus insights para o público enquanto praticam técnicas de trabalho colaborativo. Também desenvolvem suas habilidades em entrevistas e exploram os diversos gêneros de redação de reportagem enquanto atuam em trabalho de campo e análise de conteúdo. Estes jovens aplicam técnicas de redação em nível profissional contando com o apoio de editores para revisar seus textos.

Como resultado, aprendem as etapas envolvidas no preparo de uma publicação até a sua impressão gráfica. Os alunos continuam trabalhando em jornais e desenvolvem um portfólio de matérias, anotações de campo, entrevistas, minutas, revisões e publicações. Uma matriz de rubricas de avaliação, cronogramas e habilidades é utilizada para avaliar o aprendizado dos alunos.



*Festa de lançamento do livro - autógrafos*



## ENSINO A SERVIÇO DA COMUNIDADE: papéis ativos na comunidade

**Os jovens querem ter um papel ativo na comunidade – para que sejam levados a sério e contribuam para melhorar a vida de outras pessoas.**

**1** Estabelecer metas educacionais claras que requerem a aplicação de conceitos, conteúdo e habilidades provenientes de disciplinas acadêmicas e envolver os alunos na edificação de seus próprios conhecimentos.

**2** Engajar os alunos em tarefas que ampliem seu desenvolvimento e percepção cognitiva.

**3** Fazer avaliações como instrumento para ampliar o aprendizado dos alunos, assim como documentar e avaliar seu desempenho em relação aos padrões almejados.

**4** Criar metas claras para tarefas de serviço comunitário que atendam necessidades reais dentro da escola ou comunidade.



**5** Empregar métodos formativos progressivos para avaliar sistematicamente o serviço comunitário e seus resultados.

**6** Maximizar a participação do estudante na seleção, design, implementação e avaliação do projeto de serviço comunitário.

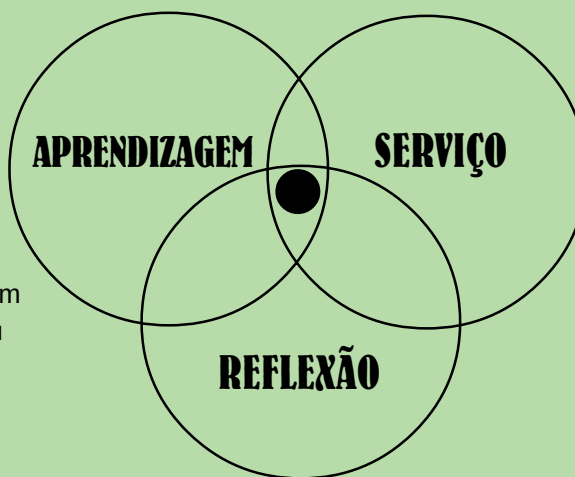
**7** Valorizar a diversidade através dos participantes, sua prática e resultados.

**8** Promover a comunicação e interação com a comunidade incentivando parcerias e colaboração.

**9** Preparar os alunos para o trabalho comunitário com um entendimento claro de suas tarefas e de seu papel, as habilidades e informações necessárias, consciência da segurança e conhecimento e sensibilidade em relação àqueles com quem irão trabalhar.

**10** Refletir com os alunos antes, durante e após o serviço comunitário usando múltiplos métodos que incentivem a crítica como instrumento central no design e realização dos objetivos curriculares.

**11** Reconhecer, celebrar e validar o trabalho comunitário dos alunos através de múltiplas estratégias.



## Os Seis As de Projetos

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUTENTICIDADE</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi desenvolvido baseado em um problema ou pergunta que tem significado para os alunos?</li> <li>• O problema ou pergunta pode ser abordado por um adulto na comunidade?</li> <li>• Os alunos criam ou produzem algo de valor pessoal ou social além do âmbito da escola?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |
| <b>RIGOR ACADÊMICO</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto leva os alunos a aprender e aplicar conhecimentos ligados diretamente ao tópico central de uma ou mais disciplinas?</li> <li>• Desafia os alunos a usar métodos de investigação ligados diretamente ao tópico central de uma ou mais disciplinas?</li> <li>• Os alunos desenvolvem habilidades de raciocínio e hábitos mentais superiores? (buscar evidências, observar por perspectivas diferentes)</li> </ul>                                                                     |
| <b>APRENDIZAGEM APLICADA</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O aprendizado ocorre dentro do contexto de um problema semi-estruturado fundamentado na vida ou trabalho no mundo real fora da escola?</li> <li>• O projeto leva os alunos a aprender e usar competências que são valorizadas em empresas e organizações que requerem elevado desempenho? (trabalho em equipe, uso adequado de tecnologia, solução de problemas e comunicação)</li> <li>• O trabalho requer que os alunos desenvolvam habilidades organizacionais e de autogestão?</li> </ul> |
| <b>EXPLORAÇÃO ATIVA</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Os alunos dedicam boa parte do tempo em trabalho de campo?</li> <li>• O projeto requer que os alunos se engajem em investigações reais, usando diversos métodos, mídia e fontes de informação?</li> <li>• Espera-se que os alunos comuniquem seu aprendizado através de apresentações e/ou desempenho?</li> </ul>                                                                                                                                                                             |
| <b>RELACIONAMENTO COM ADULTOS</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Os alunos se encontram e aprendem observando adultos que detêm experiência e especialização relevante?</li> <li>• Os alunos têm a oportunidade de trabalhar com pelo menos um adulto?</li> <li>• Os adultos colaboram na criação e avaliação do trabalho dos alunos?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PRÁTICAS DE AVALIAÇÃO</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Os alunos refletem regularmente sobre o seu aprendizado usando critérios que eles mesmos ajudaram a estabelecer?</li> <li>• Os adultos fora da sala de aula ajudam os alunos a desenvolver um senso de padrão do mundo real para este tipo de trabalho?</li> <li>• Haverá oportunidades para avaliar o trabalho dos alunos regularmente por intermédio de métodos abrangentes, incluindo portfólios e apresentações?</li> </ul>                                                               |

Adaptado de uma apresentação feita por Eddleman e Vickers na Conferência sobre Ensino Baseado em Projetos de 1998.



A percepção do meio ambiente se dá através de texturas, cores, sons e cheiros emanados pelo ritmo das estações, ano após ano – observado de todas as perspectivas imagináveis passando por caminhos e estradas em todo tipo de condições do tempo. É a “sensação de conhecer” o lugar onde vivemos que nos dá um “senso de afinidade com a vida”, e que E.O. Wilson chamou de *biofilia*.

Segundo o educador ambiental David Orr, “as questões ambientais são complexas e não podem ser compreendidas através de uma única disciplina. Entender do que se trata requer uma aptidão mental que busca a conexão.” Somos solicitados a ir além da fragmentação do conhecimento em nosso mundo especializado. O reconhecimento de que tudo está conectado pela enorme trama da vida – que dá e recebe – permite sentir que fazemos parte integrante do “mundo natural” e não algo à parte. Desta perspectiva, podemos entender que o nosso bem-estar depende do equilíbrio dinâmico dos ecossistemas que sustentam nossas próprias vidas. Tal conhecimento leva nossas crianças a esquivarem-se se tentarmos convencê-las de que a educação significa ficar sentada na sala de aula obedecendo as instruções do professor. A vivência no mundo natural é essencial para entender a sua dinâmica, além de incentivar o pensamento em termos de sistemas completos.

***Quando percebermos a terra como uma comunidade a qual pertencemos, estaremos mais propensos a usá-la com amor e respeito. Deveríamos viver dentro dos limites e dádivas oferecidas pelo ambiente em que vivemos – criando um estilo de vida que pode ser passado adiante para as gerações futuras.***

David Orr defende que o conhecimento, o cuidar e a competência constituem a base da ecoalfabetização. A sustentabilidade refere-se às condições para sobrevivência humana, e mesmo assim nossa educação em todos os níveis age como se tal crise não existisse. Conhecer o meio ambiente a fundo cria uma sensação de pertencer ao lugar. Como resultado, aprendemos a proteger e cuidar da natureza. Agir conforme o fluxo natural dos ecossistemas à medida que os povoamos incessantemente, será a arte de viver no século 21. Por esta razão, é fundamental reconhecer como nossos padrões atuais comprometem a vida ao nosso redor. O desafio é aprender juntos para alcançar um novo equilíbrio.

O ensino baseado em projetos permite levar os alunos da sala de aula para a comunidade. Muitas vezes cria elos entre gerações e novas ligações entre a comunidade e a escola, enriquecendo ambos, além de dar aos alunos uma sensação de que realmente podem criar um produto para se orgulharem enquanto fazem algo de valor para a comunidade. Uma percepção do lugar é enaltecida pela realidade de nossa participação quando cada um contribui para engrandecer a comunidade.

## O desenvolvimento da percepção do ambiente em que vivemos



# CICLO ANUAL DA COSTA NORTE



REGULUS DE COROA  
DOURADA

Queda do fruto  
bay laurel

Cones de sequóias maturam  
Aves migratórias aparecem

DEZEMBRO

Limo e samambaias  
de alcaçuz exuberantes

Época mais fria do ano

JANEIRO

Segunda piracema  
do salmão steelhead



IRIS DOUGLAS

Polinização de sequóias canadenses

FEVEREIRO

Polinização dos sabugos  
de avelheiras

Florada de Toolworth (rainbell)  
Florada de Bay laurel  
Início do canto do winter wren  
Buckeyes perdem as folhas  
Florada de wake-robins  
Alface viçoso  
Alders perdem as folhas  
Maples perdem as folhas  
Florada de violetas das  
sequóias canadenses  
Folhas de samambaias desenrolam  
**EQUINÓCIO DA PRIMAVERA**  
Esquilos chipmunks aparecem  
Florada de coltsfoot  
Avelheiras perdem as folhas

MARÇO

Alevinos aparecem nos riachos  
Corujas pintadas nidificam  
Redwood sorrel exuberante  
Florada de íris

**Final da estação chuvosa**  
Florada de wood rose  
Florada de cow parsnip  
Limo e samambaias de alcaçuz secam

ABRIL

**Início dos nevoeiros costeiros**

Corças parem e seus filhotes aparecem  
Folhas novas das sequóias verde-claro  
Florada de Clintonia  
Horsetail atinge pleno crescimento  
Florada de Buckeyes  
Chegada das joaninhas  
Elderberries amadurecem

MAIO

Corças parem  
e seus filhotes  
aparecem

SABUGUEIRO  
VERMELHO



Florada de azaléias

JUNHO

**SOLSTÍCIO DE VERÃO**  
14h45 DO NASCER AO POENTE DO SOL

Steller's jays  
at height of insolence!

Florada de elk clover  
Corças jovens  
perdem as pintas

Pitus aparecem nas piscinas d'água

Chances remotas de  
tempestades em setembro  
Poison oak fica avermelhada

37°54' de latitude norte do equador.  
Temperatura média anual de 12°C;  
umidade relativa média de 86%;  
precipitação média anual de 96mm.  
Raramente neva.

**EQUINÓCIO DE OUTONO**  
Época mais quente do ano

**Final dos nevoeiros costeiros**

Redwood Creek (riacho)  
praticamente seco

SETEMBRO

Folhas de Maple tree  
(ácer) amarelam e caem  
Fungos começam a aparecer  
Cervos aparecem e veados acasalam  
**Início da estação chuvosa**  
Glandes de tanoak caem  
Bagas de elk clover amadurecem

OUTUBRO

Queda do fruto  
bay laurel

FOLHA DE  
MAPLE



Sob permissão de © James Morley Muir Woods - Velha Floresta de Sequóias próxima a São Francisco



## A Escadaria Ecológica

Durante meio milhão de anos ou mais, esta parte da costa de Mendocino vem sofrendo uma elevação tectônica resultante das tremendas forças que deram origem à Serra do Mar. O nível do mar subiu à medida que o aquecimento climático derreteu as geleiras, recortando as elevações costeiras, criando costões e praias que crescem em tamanho com o acúmulo de areia e seixos provenientes da erosão costeira. Em seguida, novas forças tectônicas elevaram estas praias formando terraços costeiros.

Como resultado desta interação climática e geológica, formaram-se cinco níveis de terraços recortados pelas ondas, conforme indicado no mapa ao lado. Cada terraço tem por volta de 30m de altura, sendo aproximadamente cem mil anos mais antigo que o próximo. O terraço mais recente emergiu do fundo do mar por volta de cem mil anos atrás, enquanto o mais antigo, situado acima de todos, formou-se há mais de quinhentos mil anos. Os dezessete degraus esculpidos entre o Rio Ten Miles e o Rio Navarro constituem um dos mais reveladores registros de sucessões de solo e plantas do planeta.

A Reserva Estadual de Jug Handle tem uma trilha de 8 km por esta escadaria ecológica revelando sua flora e fauna, permitindo observar os nichos ecológicos característicos de cada nível. O parque está localizado na costa entre Mendocino e Fort Bragg. Trata-se de uma excelente oportunidade para explorar as Comunidades Marinhas (e aquelas expostas aos salpicos de água do mar), Costeiras, dos Terraços e Dunas, assim como as Comunidades das Escarpas, Canyons e Lagos. Um novo website oferece uma “caminhada virtual” com fotografias panorâmicas impressionantes da paisagem.

<http://www.mcn.org/1/mendoparks/jugtail.htm>

### Fazenda e Centro Natural de Jughandle Creek

Ao lado da reserva encontra-se a Fazenda e Centro da Natureza de Jughandle Creek. Envolvida há muito tempo com educação ambiental para as escolas locais, a Fazenda introduziu a disciplina “Adote um Divisor de Águas” para os professores do município de Mendocino, em parceria com mais duas entidades. O Centro da Natureza também está desenvolvendo um viveiro para plantas nativas, além de orientar jovens na coleta de sementes e plantio de espécies nativas.

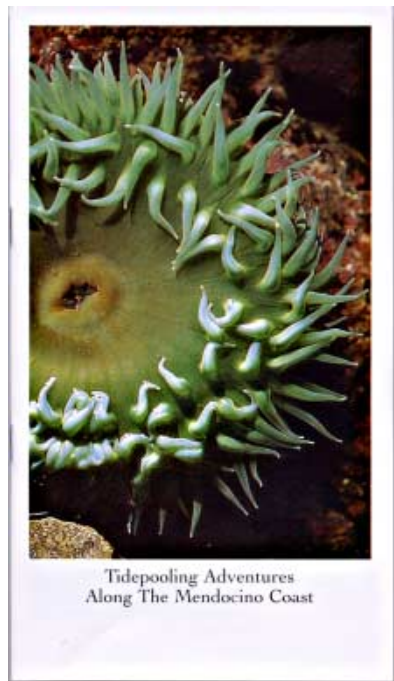
A educadora naturalista e ambientalista Helene Maddock tem contribuído com diversas escolas NCRCN por intermédio do Projeto de Incentivo a Guias Ambientais/Viveiro de Plantas Nativas (*Stewardship Incentive/Greenhouse Project*), visando envolver alunos e comunidade no manejo de recursos naturais através de atividades de campo.





Professores Patrocinadores:  
Robert Jamgochian - Tópicos  
Avançados de Biologia  
Lila Sternglass –  
Designer Gráfica

*“Olhar para trás e ver o que realizamos proporciona uma grande satisfação. O projeto consumiu muito tempo, mas estávamos almejando a perfeição e sabíamos que isto levaria muito tempo e dedicação.”*



Aventuras nas piscinas entre marés ao longo da costa de Mendocino

[www.ncrcn.org/me/Projects/Tidepool/main.html](http://www.ncrcn.org/me/Projects/Tidepool/main.html)

### **Pense com a preservação em mente**

*“A melhor prova de que você esteve lá é não deixar prova alguma.”*

## **Alunos de biologia criam guia sobre a zona entre marés**

*Aventuras nas Piscinas entre Marés ao longo da Costa de Mendocino* – o guia que cabe no bolso de qualquer um. O projeto começou quando os alunos de biologia avançada do colegial de Mendocino assim disseram: *“Percebemos que a comunidade não dispunha de um livreto informativo especializado que poderia servir como guia para nosso meio ambiente tão singular.”* Era a chance que esperavam para criarem seu próprio currículo.

O primeiro passo foi levantar o que já existia. Uma pesquisa na livraria local revelou que não havia nada interessante. Apenas um extenso livro sobre o assunto. Tornou-se claro que o livreto que vislumbravam seria muito útil; o que foi reforçado por uma pesquisa nas ruas da cidade e o compromisso da livraria de comprar 100 exemplares, à vista no pedido!

Dividiram-se em cinco grupos de trabalho para buscar conteúdo. Cada grupo voltou sua atenção para uma zona distinta: maré baixa, meia maré, maré alta, costões sujeitos aos salpicos de água do mar e aves. Além de identificar pelo menos quatro organismos dentro de cada grupo, planejaram uma seção dedicada à preservação e mapas.

“O impacto humano já afeta a região entre marés de forma adversa. Queremos enfatizar a preservação, acreditando que educando o público podemos fazer uma diferença,” comentaram os estudantes. Pretendiam fotografar todos os organismos existentes nas piscinas entre marés, o que representou um dos maiores desafios, já que muitos deles são raros e difíceis de fotografar sem equipamento especial. Um viagem ao Aquário de Monterey Bay, para consultar os especialistas, também permitiu tirar muitas fotos.



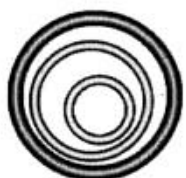
*O ensino cooperativo é difícil porque acrescenta outra dimensão à tarefa, mas o aprendizado resultante é real e extremamente gratificante. Os lucros da venda do guia serão destinados a futuros projetos de biologia da NCRCN.*

# Quais são Os Princípios Ecológicos Atuantes na Zona Entre Marés?

REDES



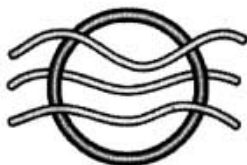
ESCALA



CICLOS



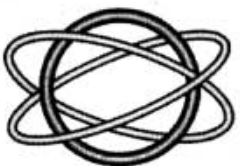
FLUXOS



DESENVOLVIMENTO



EQUILÍBRIO DINÂMICO



Uma ampla teia alimentar faz a ligação entre as espécies em uma rede complexa de interdependência.

Grupos de organismos se aglomeram em zonas ou níveis preferidos dentro da zona entre marés.

O sol e a lua influenciam a preamar e baixa-mar ao longo da costa rochosa em um ciclo infinito que varia com as estações.

A energia do sol passa pela vida vegetal que sustenta diversas criaturas.

A muda de um casco de caranguejo revela o desenvolvimento contínuo que requer um casco maior para seu próximo estágio de vida.



As estações e marés mantêm um equilíbrio dinâmico de temperatura que afeta a disponibilidade de alimentos e a migração das populações.



# AÇÃO ECOLÓGICA Cria Trilha Bluff

*Como assegurar o acesso público às praias perante o desenvolvimento das regiões costeiras?*



Professor Patrocinador:  
Warren Galletti

Parcerias Comunitárias  
-Moat Creek  
Managing Agency  
-Califórnia Coastal  
Conservancy



das melhores praias de surfe nas redondezas.

O grupo de Ação da Cidadania convidou jovens para o desafio de construir uma servidão de três quilômetros para garantir o acesso definitivo à praia. Tratava-se de uma proposta de comprar as terras ao longo da praia tornando-a pública através de um trust, evitando assim a especulação imobiliária. Para os estudantes, esta era a chance de realmente fazer a diferença na comunidade.

A tarefa exigiu força bruta e inteligência. Precisávamos de uma equipe com gente forte o suficiente para arrastar troncos pesados e abrir a passagem para uma trilha larga e bem nivelada para minimizar a erosão. O trabalho foi realizado em conjunto com uma organização não-lucrativa conhecida pelo seu sucesso na proteção de praias de surfe e preservação de riachos na região. Um guarda florestal com conhecimentos sobre a construção de trilhas se apresentou como voluntário.



Não foi da noite para o dia. Semana após semana o caminho foi sendo aberto até que a servidão conhecida pelo nome de Trilha Bluff tornou-se realidade. Moças jovens também ajudaram transportando o cascalho em carrinhos de mão. Como resultado estes jovens tiveram a oportunidade de participar de uma audiência local e dar voz à experiência adquirida através da aprendizagem a serviço da comunidade e formação de um truste público para conservação do litoral.





## Ensino baseado em conhecimento da região integra currículo

O diário de um dos estudantes dá os detalhes: “Para mim, ir a Yosemite não foi apenas um passeio. Foi uma aventura que mais parecia um sonho desde o primeiro dia. Um sonho a ser abraçado... para mim foi uma experiência a ser lembrada, amada e contada para o resto da minha vida.”

Em Point Arena, a Experiência Yosemite tornou-se um rito para os alunos do colegial. Por mais de 8 ou 9 anos, os alunos ouvem as histórias de seus irmãos e irmãs mais velhos que saíram nos jornais e retornaram para contar histórias incríveis. Raramente as aulas em nossas escolas públicas são descritas com tanto mistério, desejo e admiração. Não é nada fácil organizar uma viagem para mais ou menos 25 estudantes e mais 6 a 8 adultos. Jim e Bob assumiram este desafio e desenvolveram um currículo de 12 semanas que culmina na viagem em si, dando a oportunidade para os alunos explorarem a região com suas mentes antes de ir ao campo. (Após um ano de transição, em que estes professores foram para o último ano do ginásio (8th grade), o rito continuará sendo oferecido aos alunos antes de ingressarem no colegial. Enquanto os alunos e a comunidade se dispuserem a captar recursos e ajudar a organizar o equipamento, Jim e Bob estarão prontos para embarcar nesta aventura). É assim que um projeto se torna uma tradição, além de uma experiência significativa a ser compartilhada entre amigos adolescentes.

A Experiência Yosemite também envolve um currículo multidisciplinar rigoroso sobre a história natural e humana do Parque Nacional de Yosemite. Os alunos aprendem a trabalhar juntos no planejamento da excursão e acampamentos em pequenos grupos, incluindo o cardápio e preparo das refeições. Durante uma semana os alunos fazem caminhadas, mantêm diários, têm aulas de matemática no campo e aprendem a se orientar, além de bolar peças e outras atividades ao lado da fogueira.

Antes e durante a viagem, os alunos aprendem sobre a cultura dos nativos Miwok que floresceu na região de Yosemite, os primeiros exploradores e colonos, a criação do parque nacional, e sua história geológica e natural. Ao expor os alunos à beleza e grandiosidade do Parque Nacional de Yosemite, esperamos instigar um senso de admiração, apreciação e conexão a esta parte da Califórnia que é ao mesmo tempo semelhante e diferente do lugar onde vivem.

## Experiência Yosemite

Professores Patrocinadores:  
Jim Wesley e Bob Shimon

Parcerias Comunitárias:  
National Park Rangers  
Califórnia Park Rangers  
Jim and Mary Alinder

Alunos envolvidos: 40

Duração do projeto: 12 semanas



# Projeto Yosemite

**Professores:** Jim Wesley & Bob Shimon  
**Voluntários:** 6 pais de alunos e  
Guardas Florestais

## METAS

Envolver os alunos na solução de problemas da vida real em pequenos grupos cooperativos enquanto exploram a história natural e humana da região de Yosemite, durante a viagem que faz parte da matéria multidisciplinar de 12 semanas de duração.

Aprofundar a percepção do ambiente em que vivem apresentando-os a um lugar novo, que desperta admiração e respeito, na mesma região em que vivem.

Compartilhar a responsabilidade de levantar recursos e relatar suas experiências para a comunidade e outras escolas NCRN através de videoconferências.

## AVALIAÇÃO

- Exibir um caderno de trabalhos selecionados
- Escrever sobre tópicos escolhidos
- Planejamento da excursão
- Prática de camping
- Teste de habilidades
- Manter um diário do acampamento
- Organizar o material pessoal e da equipe
- Preparar e usar o equipamento de campo necessário
- Participar da arrecadação de fundos
- Fazer apresentações
- Divertir-se muito!

## UM CURRÍCULO RICO E INTEGRADO

**Letras:** Leitura, pesquisa e redação para diversas finalidades e fazer apresentações ao público.

**Matemática:** Medição, dados gráficos, orientação/mapeamento, estimativas, operações.

**Ciência:** Tempo geológico/formação de rochas, habitat dos animais, padrões climáticos, primeiros socorros.

**História:** Primeiros exploradores da Califórnia, colonos, estilo de vida e personagens locais.

**Estudos Sociais:** Culturas indígenas, interações animal/homem, solução de problemas.

**Artes:** Desenho, fotografia, pequenas peças de teatro (quadros cômicos), música etc.

### Perguntas Essenciais...

**Matemática**  
Usar dados para fazer gráficos; Calcular quantidade de alimento necessário.

**Trabalho em equipe**  
Planejamento/acampamento;  
Tomada de decisões  
Solução de problemas;  
Trabalhar juntos;  
Divertir-se/celebrar.

Como a geografia de Yosemite se compara com a de Point Arena?  
Por que os parques são importantes?

**Ciência**  
Geologia/glaciação;  
Padrões climáticos;  
Mapeamento/orientação;  
Flora/fauna.

**Letras**  
Ler biografias;  
Escrever redações;  
Leitura de pesquisa;  
Apresentações efetivas.

**História/Estudos Sociais**  
Linha de tempo Yosemite;  
Personagens da história;  
Criação dos parques nacionais;  
Culturas Pomo/Miwok.

## EXPERIÊNCIAS DE APRENDIZAGEM

O Projeto Yosemite é uma matéria dos alunos da Escola de Point Arena com currículo integrado de 12 semanas, que culmina na expedição de aprendizagem ao Parque Nacional de Yosemite. Dois professores inspirados introduzem os jovens à beleza dos parques nacionais, que muitos nunca tiveram a oportunidade de visitar.

Esta experiência desafia os alunos a praticar suas habilidades através de ações em equipe. Montar a barraca, acender a fogueira, preparar a comida, criar quadros cômicos, secar as roupas molhadas! As caminhadas, observação das estrelas e criaturas enaltecem a admiração pela natureza. Matérias acadêmicas saem do papel, sendo integradas à apreciação de um novo ambiente e como este se compara com o ambiente familiar dos estudantes.

Os pais dos alunos e a comunidade têm a oportunidade de participar da expedição oferecendo recursos fotográficos, artes plásticas, acompanhando adolescentes, etc. O número de adultos voluntários que querem participar normalmente supera as necessidades.

A cada ano, adultos diferentes são escolhidos para oferecer subsídios às aulas. Jim e Mary Alinder da cidade de Gualala compartilham informações sobre Ansel Adams e suas fotografias e técnicas fotográficas usadas em Yosemite. Seis pais atuam como voluntários acompanhando a viagem. Os alunos retornam e compartilham suas experiências com a comunidade e através de reportagens para o jornal local. O impacto sobre a comunidade pode ser avaliado pelo apoio financeiro e audiência nas apresentações e apreciação de matérias publicadas. Os alunos também fazem apresentações para outras escolas NCRCN através de videoconferências.



Os estudantes são envolvidos em experiências que exigem resolver problemas da vida real. Durante todo o projeto, eles mantêm um caderno de anotações sobre a aprendizagem, além de um diário durante o acampamento. Ao final do projeto, a qualidade do caderno de anotações e do diário de cada aluno é avaliada, assim como sua participação no planejamento e atividades em geral. O projeto inteiro baseia-se na escolha e planejamento dos alunos. Uma experiência acadêmica com um toque de aventura – uma aprendizagem no mundo real. O projeto introduz jovens à riqueza inestimável dos Parques Nacionais não apenas como turistas, mas como exploradores em uma viagem sem igual.



Teddy Roosevelt e John Muir com vista do Glacier Point em 1903. Durante a visita do presidente, eles discutiram a importância da legislação para preservar e proteger Yosemite.

Quando o jovem escocês John Muir chegou a São Francisco, em 1868, dizem que pediu direções para “qualquer lugar no agreste.” Indicaram Sierra Nevada, e ali começou uma estória de amor entre um homem e a natureza...

Conforme a lenda, ele gritava de felicidade ao avistar Yosemite. Durante os anos que se seguiram, trabalhou como operário, pastor de ovelhas e atendente de hotel para poder ficar em Yosemite. Em seu diário escreveu: “Enquanto viver, estarei sempre a escutar o cantar das cachoeiras, das aves e do vento. Me tornarei amigo das geleiras e dos jardins silvestres, e chegarei mais próximo que puder do coração da terra.”

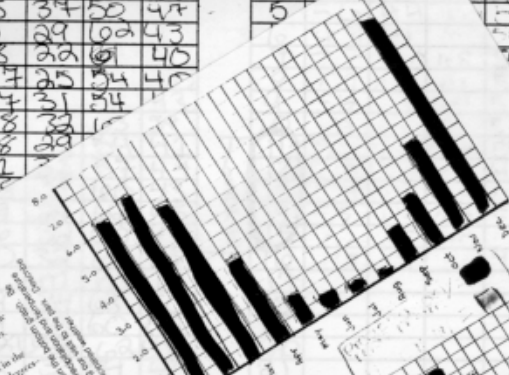


## 7th Grade Science



| Date | Yosemite |     | Point Arena |     |
|------|----------|-----|-------------|-----|
|      | High     | Low | High        | Low |
| 20   | 66       | 39  | 60          | 54  |
| 21   | 65       | 40  | 63          | 52  |
| 22   | 61       | 44  | 62          | 48  |
| 23   | 64       | 46  | 60          | 56  |
| 24   | 62       | 48  | m           | m   |
| 25   | 47       | 33  | 63          | 48  |
| 26   | 55       | 33  | 60          | 50  |
| 27   | 55       | 34  | 50          | 47  |
| 28   | 35       | 29  | 62          | 43  |
| 29   | 58       | 22  | 61          | 46  |
| 30   | 47       | 25  | 54          | 40  |
| 31   | 34       | 31  | 54          | 40  |
| 1    | 38       | 32  | 100         |     |
| 2    | 48       | 39  |             |     |
| 3    | 41       |     |             |     |
| 4    | 42       |     |             |     |
| 5    |          |     |             |     |

|      | Yosemite |     |      | Point Arena |  |
|------|----------|-----|------|-------------|--|
| Date | High     | Low | High | Low         |  |
| 28   | 75       | 72  | 71   | 50          |  |
| 29   | 76       | 44  | 72   | 20          |  |
| 30   | 75       | 40  | 70   | 51          |  |
| 1    | 78       | 42  | 69   | 55          |  |
| 2    | 56       | 41  | 74   | 53          |  |
| 3    |          |     |      | 54          |  |
| 4    |          |     |      | 52          |  |
| 5    |          |     |      | 51          |  |



Yosemite  
TEMPERATURE

[illegible]

| AVERAGE PRECIPITATION AND TEMPERATURES<br>IN YOSEMITE VALLEY (4080 FT.) |                         |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| MONTH                                                                   | PRECIPITATION<br>INCHES | TEMPERATURE<br>DEGREES |
| January                                                                 | 4.25                    | 37                     |
| February                                                                | 3.67                    | 35                     |
| March                                                                   | 3.78                    | 38                     |
| April                                                                   | 3.11                    | 45                     |
| May                                                                     | 2.5                     | 51                     |
| June                                                                    | 1.8                     | 58                     |
| July                                                                    | 1.4                     | 65                     |
| August                                                                  | 1.08                    | 71                     |
| September                                                               | 1.49                    | 68                     |
| October                                                                 | 2.49                    | 58                     |
| November                                                                | 3.78                    | 45                     |
| December                                                                |                         | 37                     |

# *Caderno de Anotações*

## *Yosemite*



### The World's Highest Waterfalls

| Falls                        | Height   |
|------------------------------|----------|
| Angel Falls, Venezuela       | 3,212 ft |
| Tugela Falls, South Africa   | 3,110 ft |
| Urðufoss, Norway             | 2,625 ft |
| Mungfoss, Norway             | 2,540 ft |
| Yosemite Falls, Yosemite     | 2,425 ft |
| Espefoss, Norway             | 2,307 ft |
| Quebrada de San Juan, Norway | 2,149 ft |
| Chocoma Falls, Venezuela     | 2,000 ft |
| Mardalsfoss Falls, Norway    | 2,000 ft |
| Sentinel Falls, Yosemite     | 2,000 ft |

### A Word of Warning

Park regulations require proper storage of food to prevent bears from getting it. See pages 25 and 92-93 for more information. Do not underestimate a bear's ingenuity, strength, or reach. More than one regretful camper has lost food to this intelligent creature, often incurring damage to an ice chest, car door, or backpack in the process.

- ☐ Properly store food day and night. Bears may enter campsites during the day, even if people are there.
- ☐ Keep a clean camp. Put trash in bearproof cans and dumpsters regularly.



## Nossa Filosofia de Jardim

O jardim pertence a nós...

Alunos da Escola de Ensino Elementar e Médio de Laytonville

O Jardim da Escola de Laytonville é a nossa sala de aula. Aqui aprendemos muito, nem sempre pelos livros. Não plantamos em fileiras. Exploramos nosso meio ambiente. Experimentamos o prazer do paladar, visão, som e aroma. É uma classe onde cada indivíduo tem a oportunidade de aprender do seu próprio jeito. Todo aluno aprende fazendo o melhor que pode.

Nossos programas de jardinagem e compostagem são reconhecidos como modelo em nível local e nacional. O manejo e cuidados diários do projeto são conduzidos pelos alunos, sob orientação dos professores...



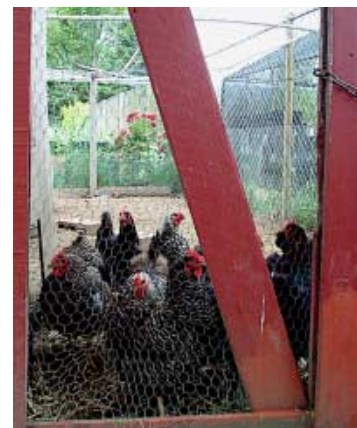
Este é um lugar especial, um jardim comunitário da escola onde os alunos cuidam da terra, tendo a oportunidade de assumir responsabilidades, resolver problemas, tomar decisões e aprender fazendo. Construtores de cabanas, carpinteiros, jardineiros e nutricionistas da comunidade colaboram com o projeto ajudando os alunos a desenvolver suas habilidades. O local é compartilhado por alunos do ensino elementar ao ginásio, trabalhando juntos.

O projeto vai além do jardim, passando por mudanças programáticas a sistêmicas, transformando a relação entre a escola e a comunidade, entre professores, entre os pais e os professores, e entre os alunos. Assim, o jardim da escola propicia uma melhoria da nutrição escolar, separando e reciclando sobras, formando composteiras para converter as sobras vegetais em solo fértil para o jardim e novas colheitas de verduras usadas para preparar refeições nutritivas a baixo custo, ou para serem vendidas para as famílias dos alunos quando buscam suas crianças na escola! Um sistema completo.



## LAYTONVILLE

### Amigos da Terra



*Quando jovens trabalham para mudar seu ambiente físico, começam a acreditar que podem mudar suas próprias vidas.*



Professores/Patrocinadores:  
Professores da K8 e  
a Comunidade

Parceria:  
Centro de  
Ecoalfabetização

Duração do Projeto:  
Dezessete anos





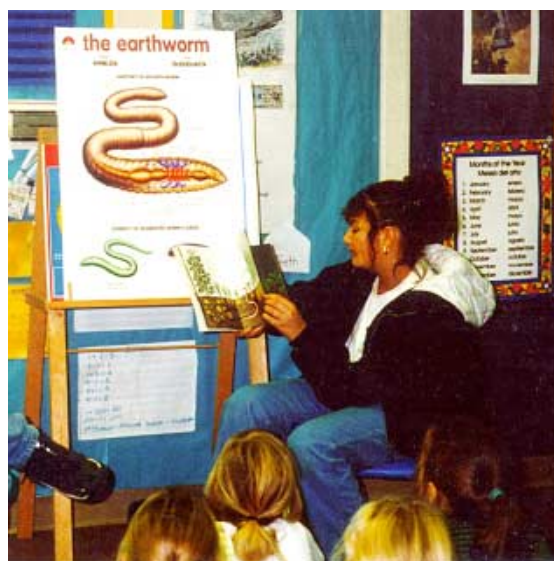
## O Projeto de Compostagem Cria o “Worm Cafe”

Os alunos explicam: “Nosso jardim baseia-se na reciclagem. As sobras da cozinha vão para composteira e a terra orgânica é usada nos canteiros da horta. Verduras saudáveis geram crianças saudáveis, e crianças saudáveis aprendem melhor.”

“O projeto composteira existe há oito anos e os resíduos sólidos do nosso distrito foram reduzidos em 60 a 80%. No ano passado processamos mais de uma tonelada de resíduos do refeitório em 10 meses, o que representou uma economia de U\$ 6000 para a escola. Também reciclamos a maior parte do papel jogado fora nas salas de aulas, para formar substrato para as minhocas ou através do centro de reciclagem local.”

Este ano os alunos estão compartilhando o conhecimento adquirido com outras escolas do país em um livro fascinante chamado *Worm Cafe*. O livro está repleto de desenhos e diagramas que dá todas as dicas para quem quiser desenvolver um projeto de reciclagem de resíduos do refeitório.

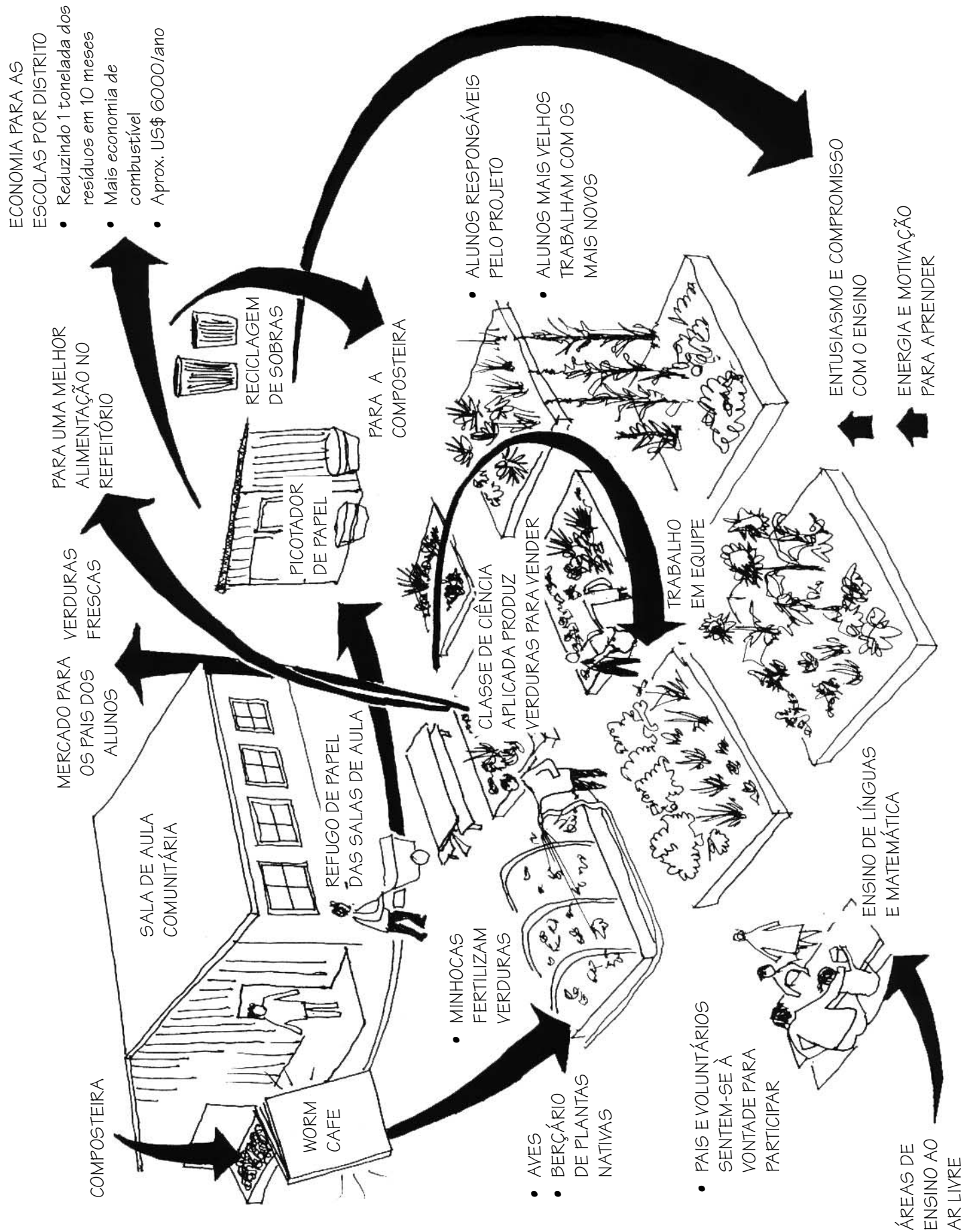
O coordenador da NCRCN, Binet Payne, jardineiro evangelista e empresário comunitário, mantém a “sala de aula” comunitária ao lado do jardim e galinheiro, cantando ao lado dos pais e suas crianças. Pessoas de todas as idades participam ativamente no jardim da escola.



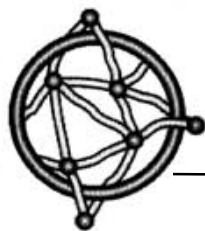
Acima: James Hagen foi premiado com distinção na aula de tecnologia pelo seu projeto hyper-studio – uma apresentação multimídia conhecida como Worm Cafe (Café das Minhocas).

À direita: Stephanie Abeyta dá aulas de biologia dos vermes para alunos do jardim de infância.





## QUAIS SÃO OS PRINCÍPIOS ECOLÓGICOS ATUANTES NO JARDIM?



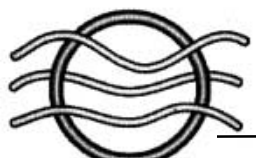
REDES



ESCALA



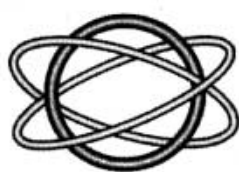
CICLOS



FLUXOS



DESENVOLVI-  
MENTO



EQUILÍBRIO  
DINÂMICO



O jardim é uma ampla teia de interações da luz solar, água, plantas, jardineiros e micro-organismos.



Interações são observadas em vários níveis – fotossíntese nas folhas, o layout e uso da área do jardim, ou as plantas no microclima local.



Ciclos dinâmicos de luz solar, temperatura e água determinam o crescimento das plantas conforme as estações.

A energia do sol passa pela vida vegetal sendo convertida em alimento humano, assim como restos orgânicos que são novamente reciclados.

Podemos observar o crescimento das plantas em seu ciclo vital da semente ao broto, desenvolvimento da planta, floração e das frutas que semeiam novamente.



O jardim faz parte de um sistema maior que proporciona alimento e aprendizagem, além de reciclar papel e sobras de comida na composteira.



# Amigos da Terra e Panoramas de Ensinos

**Em última análise, o bem-estar de uma comunidade pode ser avaliado pelo grau de participação dos jovens no seu futuro.**

Nossa meta é que os jovens tenham esperança e estabilidade em nossa escola e comunidade, e entendam seu papel na construção do futuro.

Trabalhando em conjunto com o Centro de Ecoalfabetização, a comunidade, estudantes e professores estão desenvolvendo um modelo para orientar-nos no processo de criação de “panoramas de ensino” no campus da escola.

Murais e jardins são co-criados pelos pais, professores e alunos de todas as idades, com a ajuda de artesãos da comunidade. Estes meios de comunicação celebram o habitat e ciclo vital do salmão, o carvalho enquanto habitat de outros animais, plantas nativas, migração de borboletas e pássaros da região. Cada um lembrando-nos dos sistemas vitais a quais todos pertencemos.

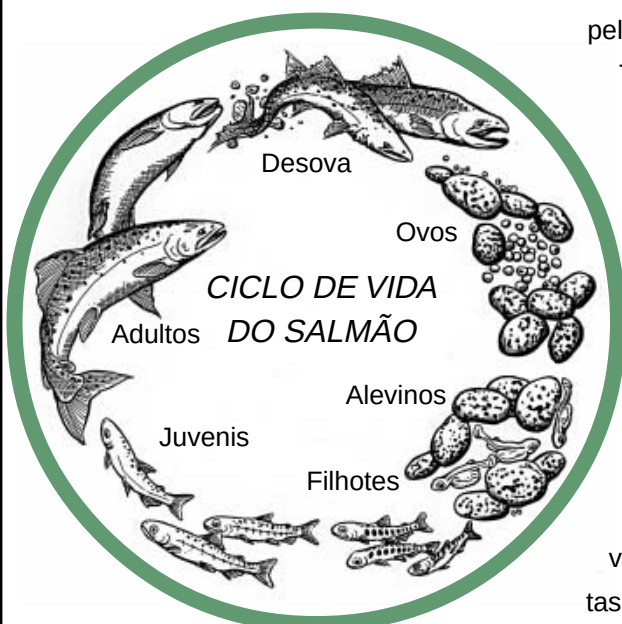


Ilustração de "Springer's Quest" com permissão de Gary Bloomfield, ©1995





# Como Mapear a Rubrica de sua Biorregião

pela percepção do ambiente em que vivemos

por Binet Payne



## Tarefa:

Desenvolver um mapa da região em que vive com seu grupo. Mostrar a relação entre os lugares, pessoas, plantas, animais, seus alimentos, abrigo e água.

## Avaliação:

Os seguintes critérios serão usados para avaliar a qualidade do trabalho. Certifique-se de incluir toda a informação requisitada.

## Notas:

4 = Superior

3 = Bom

2 = Regular

1 = Pode melhorar

- Revela conhecimento da biorregião de Long Valley
- Os alunos explicam e usam o conceito de escala em seu mapa
- O plano incluiu muitas plantas, árvores, animais, rios e montanhas da região
- O grupo trabalhou junto no plano
- O mapa representa a biorregião de Long Valley
- O grupo usou recursos para autenticar seu mapa
- Uma rosa-dos-ventos mostra as direções relativas ao mapa
- A direção dos ventos e as chuvas são claramente indicadas
- Os corpos hídricos são demarcados com precisão
- O conceito de divisor de águas foi claramente entendido e mapeado
- As montanhas, morros e vales são exibidos com precisão no mapa
- A qualidade do solo é exibida no mapa
- Os alunos explicam por que a qualidade do solo difere de um local para outro
- As plantas nativas e animais são indicados com precisão
- Um "x" revela onde cada membro do grupo mora
- **Nota final**



# Point Arena

## Pesquisa de alunos cria modelo do Rio Garcia

*Esta pesquisa resultou do trabalho de Connor e Ben Angwin da turma de Ciência Avançada do Colegial de Point Arena. Ela revela detalhes da experiência adquirida no desenvolvimento de um tanque de pesquisa em sala de aula para recriar o habitat dos peixes de um rio da região.*

Os ecossistemas dos rios e riachos são muito complexos. Muitas coisas são singulares a cada rio e seu ambiente. A química de um rio pode diferir da de outro. A amônia é um dos elementos tóxicos encontrados em qualquer rio, sendo um dos subprodutos dos peixes e outros organismos. Se a concentração de amônia no rio aumentar muito, pode prejudicar os peixes e outros organismos.

A amônia é normalmente convertida por algumas algas em nitrito, cuja toxicidade é fraca. Em seguida outras bactérias convertem o nitrito em nitrato, que também é levemente tóxica. As plantas aquáticas absorvem o nitrato para formar proteínas. Outro aspecto importante da química da água é seu pH. Os peixes e organismos de um rio estão adaptados a um determinado pH. Se o pH do rio for aumentado ou diminuído, pode afetar as populações de peixes e organismos de modo significativo. Uma mudança muito brusca pode resultar em mortandade de muitas formas de bactérias e até dos peixes.

Os organismos e peixes encontrados em cada rio são característicos daquele rio. Se outros peixes ou organismos que normalmente não ocorrem naquele rio forem introduzidos, pode afetar o equilíbrio da vida daquele sistema. Na ausência de predadores naturais, sua população pode tomar conta do rio consumindo o alimento dos organismos nativos que lá habitam. Os peixes também podem morrer devido a mudanças drásticas das condições naquele ecossistema.

A temperatura de um rio também representa um fator importante. Ela determina quais espécies sobrevivem em uma determinada área. Se a temperatura do rio for fria, então apenas aqueles acostumados com o frio conseguem sobreviver. A temperatura também determina a concentração de outras substâncias dissolvidas na água, incluindo o oxigênio. Se um rio ou riacho tiver uma temperatura muito elevada, sua capacidade de reter oxigênio dissolvido diminui, de modo que determinadas espécies não sobreviverão.

A velocidade da correnteza também determina quais organismos podem viver ali. Alguns estão adaptados a ambientes de águas calmas, enquanto outros preferem águas correntes. A vida vegetal ajuda a equilibrar a composição química do rio e constitui a principal fonte de alimento para muitos organismos diferentes, além de fornecer abrigo.

*Será possível recriar o habitat de um rio em sala de aula? Quais fatores devem ser contemplados para tal?*



*Pegadas na areia mole das margens do rio revelam a presença de animais silvestres da região.*

*Em 1960, os riachos com fundo de seixos do divisor de águas do Rio Garcia abrigavam por volta de 2000 salmões coho retornando anualmente. Atualmente uma população remanescente de apenas 200 salmões retornam a cada ano para desovar.*

Para recriar o ecossistema do rio em sala de aula, é preciso levar em consideração a química, pH, peixes e outras formas de vida, temperatura, velocidade da correnteza e vida vegetal. Um tanque de pesquisa foi construído usando um sistema de resfriamento, filtros e outros mecanismos para recriar a correnteza do rio, com uma piscina e cachoeira entre os dois ambientes.

Após diversos acertos do equipamento, os alunos conseguiram concluir a construção do tanque e acertar os níveis químicos partindo da água retirada do próprio rio. Utilizando o equipamento novo de videoconferência da escola, os alunos puderam consultar os aquaristas do Aquário de Monterey Bay sobre suas pesquisas e questões relativas ao tanque. A videoconferência permitiu conhecer a equipe do aquário, dando-lhes oportunidade de discutir questões vitais antes de fazer uma visita aos bastidores em Monterey para ver como os profissionais lidavam com estes problemas na prática. Erros podem ser fatais para os organismos que dependem de seus cuidados. Até mesmo as tarefas mais simples, como escovar os tanques para remover as algas (que freqüentemente preferiam deixar aos cuidados dos calouros), foram reconhecidas como essenciais para manter o equilíbrio que o aquarista é responsável por manter.

Os alunos de ciência avançada de Point Arena foram auxiliados por Erin Buechner, uma ex-aluna agora cursando a Universidade Estadual da Califórnia em Monterey. Sua participação entusiasmada junto aos alunos do colegial também lhe abriu uma nova oportunidade para trabalhar como estagiária no Aquário de Monterey Bay. O professor de Biologia, Steve Jurist, comentou que esta foi a aprendizagem mais significativa que já testemunhou durante toda sua experiência em excursões. Os alunos foram aplaudidos pela equipe do aquário à medida que revisavam os resultados das pesquisas dos alunos que foram divulgados na internet. A equipe do aquário comentou que estavam fazendo um ótimo trabalho, raciocinando como universitários. Novas videoconferências foram programadas, dando continuidade ao programa de exploração de carreiras durante o ano seguinte.

*A inclusão do salmão coho na lista de espécies ameaçadas intensificou os esforços de preservação da espécie. Os alunos da escola de Ensino Médio de Point Arena são treinados em amostragem de macroinvertebrados do rio para monitorar a qualidade da água em seus divisores de águas locais.*







Nosso propósito é educar os alunos e a comunidade sobre energia alternativa, trabalhando no sentido de tornar o campus da escola um modelo de conceitos de design sustentável. O tema da sustentabilidade vem à tona sob a forma de projetos de reciclagem e compostagem de jardins e de recuperação de habitats, entre outros. A energia renovável é congruente

a outros projetos no campus da escola que promovem uma “cultura pró-verde” na escola e na comunidade.

Os alunos aplicam conceitos básicos de física relacionados à energia. Adquirem experiência prática na instalação de exemplos funcionais de energia renovável. As oportunidades vão desde aprender técnicas de construção a pesquisas e habilidades organizacionais e de falar em público. Em geral adquirem uma compreensão do conceito de sustentabilidade e como podem incorporá-lo no dia-a-dia, de modo a fazer diferença no meio ambiente em que vivem.

Os alunos são avaliados quanto à realização dos projetos, redação refletiva e participação. Uma prova de conceitos científicos também é aplicada. As pesquisas e os projetos são tocados principalmente pelos alunos, comunidade local e outras escolas ligadas à rede. O ensino a serviço da comunidade significa ajudar o distrito escolar ou suas moradias a identificar e implementar meios para economizar energia. Também representa o primeiro passo na educação voltada a carreiras na área de energia alternativa.



## SUSTENTABILIDADE EM NOSSAS ESCOLAS Energia Renovável

Professor patrocinador:  
Tobin Hahn

Membros da Comunidade:  
Steve Heckerth  
Michael Edwards

Parcerias:  
Real Goods  
Solar Living Center

Alunos envolvidos: 160  
Duração do Projeto: 1997-1999



*É possível incentivar alunos a buscarem soluções sustentáveis com base em disciplinas introdutórias e coleta de dados sobre o uso da energia na escola e residências?*

# Viveiro de Plantas Nativas



*Alunos de Anderson Valley coletam plantas do lugar para onde serão devolvidas. Isso permite que a integridade genética seja assegurada.*



*Alunos de Laytonville ajudam a construir seu viveiro de plantas nativas*

Cada um dos quatro distritos escolares da NCRCN tem viveiros de plantas nativas em seu campus. Cada escola está formando relações com membros da comunidade interessados em envolver os alunos no uso de plantas nativas para recuperação de riachos e suas matas ciliares.

Uma parceria muito especial entre a escola e a comunidade foi desenvolvida em Anderson Valley. Ken Montgomery foi diretor dos Jardins Botânicos de Fort Bragg durante cinco anos, enquanto mantinha seu próprio viveiro em frente ao Colegial de Anderson Valley. Ele se considera um “fanático por plantas” com conhecimentos em horticultura, botânica e ecologia, mas seu maior desafio foi envolver os jovens de Mendocino no plantio de plantas nativas, participando ativamente na recuperação da vegetação local. Tratava-se de uma grande oportunidade para empregar alunos como estagiários em uma estratégia para contribuir com o plano de



Recuperação do Rio Navarro.

Após seu primeiro ano lecionando em uma aula ROP ao lado de Dick Jordan, Ken disse: “Sei como criar plantas – esta é a parte fácil – mas conseguir estabele-

cer contratos e envolver alunos no trabalho de recuperação é outra estória.” Os alunos propagaram mais de mil mudas durante o primeiro ano enquanto aprendiam conceitos de botânica e recuperação de riachos. No segundo e terceiro ano do projeto, os alunos continuaram propagando mudas enquanto ajudavam voluntários da comunidade a construir um amplo viveiro de plantas no campus da escola, com o intuito de criar um negócio para fornecer mudas de plantas nativas para os proprietários de terras. Os alunos coletam amostras das plantas do lugar onde serão propagadas. Isto permite que a integridade genética seja assegurada.

Ken e os alunos vislumbraram uma parceria com o distrito escolar local. Ficou claro que teriam que envolver os alunos de ciência do colegial em Anderson Valley, além de incentivar outras escolas com viveiros de plantas a rever as oportunidades de recuperação do meio ambiente, cada qual em seu divisor de águas local. O conceito cresceu gradativamente incorporando escolas dos três outros distritos da NCRCN, cada qual com instalações próprias para produzir mudas de plantas nativas.







O viveiro de plantas nativas tornou-se um negócio de verdade para a escola, conhecido como Mendocino Natives Nursery. As vendas das mudas e repasse de verbas da Fundação Lebeau e da Fundação de Peixes e Vida Silvestre (*National Fish and Wildlife Foundation*) permitiram contratar um administrador, além de oferecer estágios remunerados para alunos. Obter os recursos necessários para manter estas posições com o dinheiro da venda de mudas apenas constitui uma meta viável a ser atingida no futuro próximo.

Além das tarefas de plantio, os estagiários projetam e mantêm um centro-modelo de recuperação no riacho próximo à escola. Os alunos de ciência e agronomia ajudam no trabalho braçal. Já plantaram, formaram estacas e

protegeram mais de 300 árvores jovens da ação de animais silvestres, fazendo cercados de tela enquanto as mudas crescem. Esse trabalho continuará anualmente, até que o centro-modelo se forme por completo. Então vai mostrar como as plantas nativas podem drasticamente melhorar as terras e riachos, com a esperança de que outros sigam o exemplo.

Proprietários de terras locais começam a requisitar contratos para propagar árvores nativas, incluindo uma espécie rara de carvalho vermelho, recentemente identificada em Anderson Valley.



*O centro-modelo mostra como a propagação de plantas nativas por estudantes pode ajudar a recuperar nossa terra, riachos e rios.*





# LAYTONVILLE

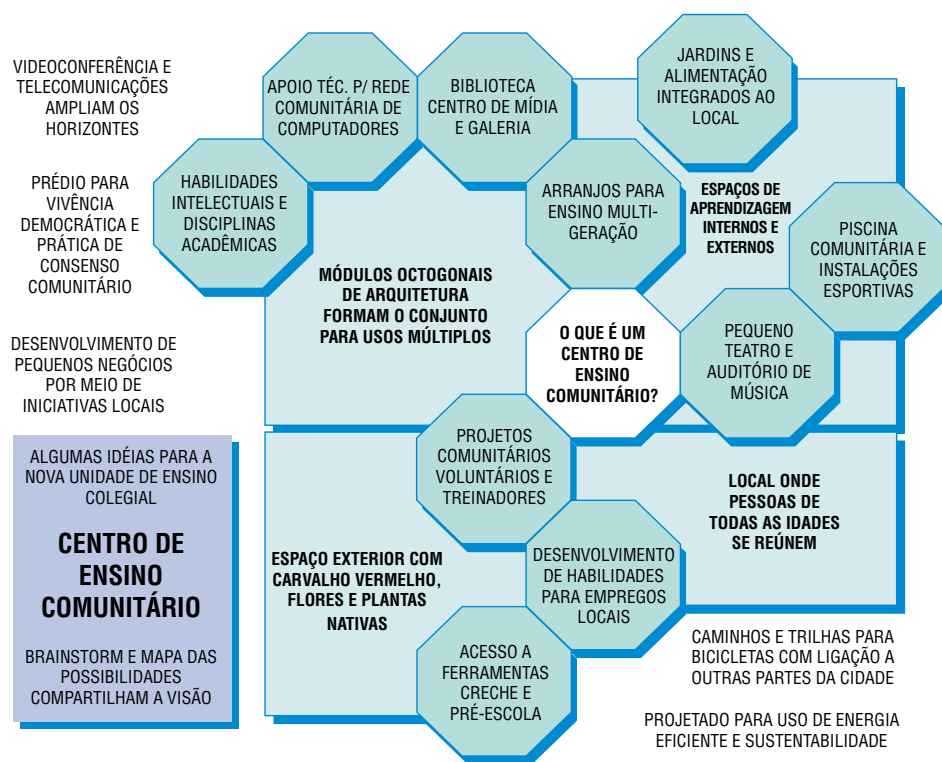
## O desvio da rodovia pode ser nossa oportunidade de desenvolvimento.

*“É importante ampliar nossa base econômica para que as pessoas da comunidade e graduandos possam ter salários decentes localmente.”*

Em uma pequena cidade, conhecida pela caça, pesca e extração de toras, as notícias de uma obra de desenvolvimento foi vista com grande interesse pela diretoria da escola. Um desvio estava programado para ser construído em Willits, que fica ao sul de Laytonville, na Rodovia 101. O projeto desviaria boa parte do fluxo de trânsito da rua principal de Willits, de modo que em 4 ou 5 anos, com a conclusão da obra, as lanchonetes, postos e lojas de Laytonville seriam beneficiadas, já que esta seria a última parada para viajantes a caminho de Eureka.

Embora apenas a metade das moradias tenha crianças menores que 18 anos, a preocupação com as crianças foi a questão de maior destaque. Dez anos atrás, a diretoria perdeu a oportunidade de construir uma nova escola para os alunos do colegial e o financiamento para tal, por falta de consenso. Muitos ainda se ressentem do fato, pois ninguém quer ver a juventude do lugar deprimida devido ao estado deplorável das instalações da escola, ameaçada pelo fluxo crescente de carros em alta velocidade ou encontrando pessoas drogadas e bêbadas na rua principal ao sair da escola. A preocupação se estende em relação ao envolvimento dos jovens com álcool e drogas, assim como tráfico de maconha, crack e outras drogas como fonte alternativa de renda.

Ao discutirem as questões e prioridades da escola, ficou claro para a nova diretoria que a construção de uma nova unidade não poderia ser adiada. Foi difícil justificar a despesa para atender a menos de 200 alunos, até que pensaram em uma nova abordagem para a questão. Pensaram na escola como um centro de ensino comunitário, projetado para atender pessoas de todas as idades, ao invés de uma escola apenas para os adolescentes. Poderia incorporar uma creche, treinamento profissional, recreação e esportes, galerias de arte e biblioteca, além de um espaço para teatro e apresentações musicais.



Possivelmente até uma incubadora para pequenos negócios. Um financiamento foi recentemente aprovado e permitirá construir novas instalações para o colegial.

A população de estudantes de Laytonville está diminuindo. Basta observar o número de alunos nas salas de aulas. Acho que isto está ocorrendo porque nossa comunidade não desenvolveu oportunidades para famílias jovens ganharem a vida por aqui”, disse o secretário da escola.

Em 1998, o Conselho de Laytonville recebeu um repasse de verba da Secretaria de Recursos Florestais (*US Forest Service*) para formular um plano de ação comunitária para diversificar sua base econômica. Foi a primeira vez, nos 125 anos de existência da cidade, que a população local se debruçou em uma análise sistemática da sua comunidade.

As pessoas descreveram a situação econômica em Laytonville como “marginal e insegura”. Metade da população está na faixa etária dos 40 aos 60. Muitas pessoas não têm aposentadoria ou outros benefícios, sobrevivendo com baixos salários há muito tempo. A economia está mudando da indústria madeireira para sabe-se lá o quê. Alguns falam da promessa do turismo, indústrias caseiras, negócios em informática ou indústria leves (não-poluidoras). Um dos residentes resumiu a questão da seguinte forma: “Com o desvio de Willits, Lantonville terá a oportunidade de desenvolver um estilo próprio especial. Long Valley e a área Laytonville em geral oferecem um belo cenário, com grande potencial para crescimento econômico sustentável.”

A cidade necessita de infra-estrutura – especialmente quanto ao sistema de esgoto necessário para suportar o desenvolvimento econômico. As permissões para sistemas de fossa séptica foram suspensas por questões de poluição do lençol freático e poços d’água locais. Uma política para tratamento de despejos e plano de zoneamento apropriado será necessária para dirigir o crescimento.

Os residentes mencionaram um programa para renovar a frota de ônibus e treinamento para novos empregos, que chamaram de *Healthy Start Program* (início sadio). Suas aspirações para melhoria da comunidade resultaram em uma lista que se integra àquelas da nova unidade de ensino colegial. Ficou claro que a qualidade de vida na cidade passa pela qualidade das escolas. Com menos de 200 estudantes para atender, faz sentido projetar instalações para incentivar o ensino comunitário com acesso a pessoas de todas as idades, incluindo adultos buscando melhorar seus empregos.

O coordenador da NCRCN observou que o futuro que estamos preparando para a América rural não inclui um lugar para nossas crianças. Explicou que nossas pequenas comunidades estão preparando nossas crianças para emigrar. Desde cedo dizemos que, se quiserem ter sucesso na vida, terão que partir e nunca mais voltar. Enquanto não criarmos oportunidades para os jovens em nossa própria comunidade, estamos destinados a nos tornar uma cidade fantasma.

*“Chegar a um consenso é uma habilidade que requer experiência – somos teimosos quando se trata de nossas convicções.”*

*“A comunidade representa como criamos juntos a história local ... É uma narrativa de quem somos, como interagimos, nos sustentamos e como se entender com vizinhos com quem nem sempre concordamos. A comunidade é como viver bem juntos.”*

Toni Hass

Quando alunos se juntam para dialogar nos Seminários Socráticos, eles criam uma sala de aula comunitária que vai além de ver o professor apenas como um especialista. Eles aprendem a ouvir uns aos outros e fazem anotações que servirão de estímulo para redações. Os alunos relatam que suas habilidades de conversação melhoram à medida que aprendem a elaborar as idéias dos outros, ao invés de limitar-se a expressar suas próprias opiniões independente do que os outros têm a dizer. As idéias provenientes deste seminário foram registradas à medida que os 12 estudantes falavam, permitindo transcrevê-las:

### **Um dos alunos começou com firmeza enquanto adultos ouviam o que tinha a dizer...**

Faz parte da natureza humana querer conquistar – tentar controlar seu próprio destino. Pensamos mais sobre o futuro do que os outros seres vivos. Somos privilegiados com a graça de poder pensar além das nossas necessidades para sobrevivência. Conquistamos o poder atingindo o topo da cadeia alimentar, e novas tecnologias parecem melhorar o controle sobre nossas vidas. Será que o meio ambiente é realmente “nosso”?

Nossa cidade parece uma “bolha”. Como é que as coisas que acontecem em outro lugar nos afetam aqui? As crianças vêem o mundo pela televisão. Como o declínio da economia japonesa. Como isso nos afeta? O que é real? O que é importante? Pense no tempo de existência do planeta. Somos apenas um instante da sua história! O planeta viverá mais do que todos nós e possivelmente mais que a nossa espécie como um todo. Algumas alterações que causamos (em nossos ecossistemas) podem ser irreversíveis. Mas o que realmente importa? A mídia parece focar nos aspectos negativos. É difícil ter consciência de nossas escolhas e seus impactos (em busca de um futuro sustentável). As gerações mais velhas dizem que a tarefa é nossa. Mas a culpa não é de uma geração apenas. Existe alguma esperança?

Talvez tenhamos ido mais longe que qualquer outra espécie. Talvez, quando as pessoas sentirem que o futuro de suas crianças está garantido, nossa população pare de crescer tanto. O que significa superpopulação? Será uma questão de números populacionais e impactos resultantes? Não sabemos por certo o que significa “ser destinado para funções que ainda não vislumbramos.” Poderíamos fazer parte de algo positivo. Volta e mexe formamos movimentos! E se estivermos aqui apenas para melhorar as coisas? O planeta é um tesouro. Quando tomamos consciência dos problemas, a recuperação se torna possível.

Precisamos ter consciência, e não ficar sem esperanças. Deveríamos ser cuidadosos e não dominantes como um capitão bêbado, sem rumo. Sabemos mais sobre o que acontece. Existem surpresas como o fenômeno El Niño. Precisamos aprender a lidar com a situação e envolver todos em um esforço conjunto. Sua geração viu a guerra do Vietnã na televisão e decidiu pará-la. Não temos certeza se podemos fazer uma diferença.

Este seminário nos deixou pensando: qual a esperança de que não destruiremos o planeta? “Confio na capacidade da terra restaurar seus ecossistemas, na ingenuidade da mente humana, na capacidade de rápida recuperação de nossas crianças e no espírito humano”, resumiu Jane Goodall.

## **SEMINÁRIOS SOCRÁTICOS**

**Encontros significativos  
sobre assuntos que  
interessam**

Professores/Patrocinadores:

Bruce Brady,  
Ken Anderson,  
Marguerite Maguire,  
Dawn Mandzik

***“Nosso maior engano é  
achar que somos donos do  
pedaço, que de alguma  
forma podemos manejá-lo...  
Fazemos parte da vida do  
planeta, sob os cuidados do  
mesmo e provavelmente  
destinados para algo que  
ainda não vislumbramos.”***

**Lewis Thomas**

À medida que refletimos sobre nossa existência neste lugar maravilhoso, o que temos a dizer sobre esta verdade dita por Lewis Thomas?

***“E se estivermos aqui apenas  
para melhorar as coisas? O  
planeta é um tesouro. Quando  
tomamos consciência dos  
problemas, a recuperação se  
torna possível.”***



## Rumo à Escola do Século 21 como Centro de Ensino Comunitário

*“Quando as escolas e as comunidades trabalham juntas, todos prosperam.”*

*A aprendizagem baseada em projetos incentiva as escolas a se tornarem um centro das ações comunitárias ao invés de instituições isoladas.*

Laurette Rogers

Através de diversos projetos dos distritos escolares do município de Mendocino, uma nova visão de escola está emergindo. Deixou de ser um lugar que funciona das 8h às 15h, onde as crianças aprendem disciplinas isoladas nas salas de aulas. Agora os alunos exercem um papel mais ativo em relação à aprendizagem, orientados pelos professores, deixando de ser meros consumidores, passando a contribuir para a sociedade. Seus projetos atraem novas pessoas para as escolas como mentores e orientadores que participam fora das aulas e nos fins-de-semana. As novas tecnologias estão atraindo até os pais mais ocupados de volta à escola para desenvolver habilidades de informática e aprimorar seus conhecimentos e opções empregatícias. Para alguns, é uma inspiração que acaba gerando negócios que empregam outras pessoas através da nova economia digital. Em cada distrito, é possível ver os indicadores e escutar as conversas sobre uma nova imagem da escola como Centro de Ensino Comunitário para o Século 21.

Quando as escolas e comunidades trabalham juntas, todos prosperam. A educação comunitária aproxima os cidadãos na identificação de necessidades, fazendo a ligação entre os recursos disponíveis de tal maneira que ajuda as pessoas a melhorar suas vidas cotidianas. As crianças e jovens desenvolvem e fortalecem suas relações com adultos preocupados além de suas próprias famílias. A teia de relações que se desenvolve a partir do ensino baseado em projetos dá sustentação a uma capacidade de recuperação que é vital para a renovação de nossas escolas e comunidades, integrando as matérias que estudamos com o lugar em que vivemos e os desafios da vida real.

**Laytonville** recentemente aprovou um financiamento para a escola local, para construir novas instalações para o colegial. O desenvolvimento da nova unidade inclui um centro de ensino comunitário, oferecendo atividades no período da manhã, após as aulas e nas férias. Estas atividades deverão envolver a escola e a comunidade, trabalhando juntas para construir um futuro sustentável.

Em **Mendocino**, reuniões freqüentes ocorrem na Escola Comunitária – um espaço projetado pelos estudantes que pode vir a ser um protótipo excelente, revelando como múltiplos usos podem trazer nova vida para as escolas, formando um espaço de convívio para apresentações, celebrações, projetos e serviço social, além das aulas normais. O distrito escolar se tornou um provedor de serviços da internet. Os professores integram novas tecnologias ao currículo ligando as salas de aulas ao mundo lá fora, proporcionando aos estudantes as habilidades e ferramentas para colaborar com a melhoria do lugar em que vivem.

Em **Point Arena**, os próprios pais estão pedindo para o distrito escolar desenvolver uma estratégia que transforme a escola em um centro de ensino comunitário. Através da NCRCN, cidadãos estão começando a tomar a iniciativa de recomendar desafios e oportunidades envolvendo os estudantes. Eles também comparecem como voluntários e mentores para os jovens que ficam orgulhosos de saber que podem ter um impacto visível e duradouro em suas comunidades através de murais, projetos educacionais e serviço comunitário.

Em **Anderson Valley**, projetos estão conectando as gerações de modo significativo à medida que os mais velhos freqüentam as escolas e as crianças vão em busca de suas histórias e experiência de vida em projetos de resgate da história local. Um novo padrão de relacionamento está se consolidando entre as gerações, e entre as pessoas e o lugar que compartilham, à medida que trabalham juntos para recuperar a saúde do ecossistema em que vivem. O ensino destinado a famílias se torna parte das escolas e os empresários e aposentados assumem um papel ativo em parcerias entre a escola e a comunidade.

Estamos testemunhando por toda parte uma convergência de tendências que está reestruturando a vida das escolas:

- as famílias precisam ter acesso a computadores e aprender habilidades no uso de novas tecnologias;
- atividades extracurriculares devem envolver as crianças e a juventude;
- ligações entre as gerações estimulam os mais velhos e os jovens;
- uso melhor das instalações à noite, fins-de-semana e férias;
- compromisso com o ensino baseado em projetos e de serviço comunitário;
- enriquecimento da experiência de ensino através de artes visuais e apresentações;
- unidades de ensino colegial informatizadas com acesso para a comunidade;
- necessidade contínua de contato consistente com adultos que se preocupam com seu futuro;
- integração das disciplinas de letras, estudos sociais, matemática e ciência através do ensino baseado em projetos;
- revitalização econômica através de novas habilidades e acesso à economia digital.

Nesse cenário, os mentores dentro da comunidade (embora atualmente estejam alheios ao sistema escolar) são sistematicamente envolvidos pela primeira vez na educação dos nossos jovens, de modo coerente e organizado. Uma rede organizacional de responsabilidade compartilhada e de tomada de decisões pode ser criada entre aqueles que participam da comunidade escolar. O ensino será voltado a um currículo baseado na biorregião – um currículo ativo, contemplativo, baseado na vida real que celebra nossa história e aproveita os recursos de nossas comunidades. Os pais e a comunidade colaboram com os educadores, a própria comunidade e no serviço social para atender às crianças plenamente, engajando-as como cidadãos ativos na vida da comunidade. A NCRCN acredita que, para melhorar a educação de todos os estudantes, as escolas devem tornar-se o coração de uma comunidade saudável, envolvida e adaptável. Sabemos que a saúde de qualquer comunidade pode ser avaliada pelo grau de participação das crianças na construção de seu futuro.

*As escolas estão se tornando comunidades de ensino multigeração, abertas 12 meses ao ano, atendendo uma ampla variedade de necessidades comunitárias e culturais. Os campus escolares incluem museus, bibliotecas, creches, negócios dirigidos pelos alunos, centros de conferência e esportivos – todos usados pelos estudantes, corpo docente e residentes da comunidade. Eles compartilham as instalações com parques, playgrounds e piscinas, que se prestam à vida comunitária e ajudam a quebrar as barreiras que existiam entre as escolas e seu entorno. Na realidade, mais e mais adultos estão voltando para suas escolas para aprimorar seus conhecimentos, especialmente para atualizarem-se com as novas tecnologias.*

**Para assegurar que estas escolas exerçam um papel central na vida da comunidade, todos os segmentos da população são envolvidos no processo de planejamento.**



## Como Formar novos negócios em uma economia digital

As escolas de Mendocino têm liderado o processo de modernização tecnológica por mais de uma década. Este conhecimento as coloca em posição de destaque para apresentar novas formas de integração da tecnologia aos currículos. O distrito escolar assumiu o papel de provedor de serviços de internet da comunidade como um todo e desenvolveu a capacidade dos jovens e suas famílias nesta região remota. De fato, a tecnologia de telecomunicações representa uma indústria em crescimento para o município à medida que mais programadores qualificados, empresários e web

designers escolhem viver em áreas rurais.

Estamos despertando para uma nova era econômica, comparável à transição da agricultura para a era industrial. Para aqueles que se adaptam e aprendem rapidamente, representa uma grande oportunidade. Imagine os negócios locais, cujos mercados eram muito restritos para permitir seu crescimento. Os catálogos abriram novas possibilidades em todo o mundo. Hoje, a internet propicia uma expansão sem igual dos mercados acessíveis a pequenas cidades rurais, através de computadores e hardware simples.

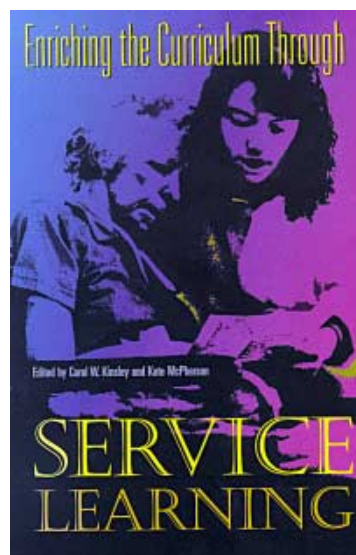
Os adultos vêem seus filhos dominar tecnologias cada vez mais complexas e surfar na internet para satisfazer sua curiosidade. Eles também querem ter acesso às ferramentas que podem aumentar suas oportunidades de emprego ou viabilizar pequenos negócios. Eles freqüentam as instalações à noite para se beneficiar do laboratório de informática aberto à comunidade e freqüentemente aprendem com as crianças.

A NCRCN também patrocinou um “chá tecnológico” para aproximar as pessoas que trabalham em negócios baseados na internet permitindo compartilhar novidades, explorar oportunidades e oferecer apoio mútuo. As pessoas de mais de 30 negócios envolvidos em tecnologia da informação já se apresentaram no website da NCRCN descrevendo suas operações comerciais atuais. Fica claro que esta é uma parte vital crescente da economia, mesmo sendo invisível. À medida que os negócios crescem, eles se tornam futuros empregadores de jovens nas funções de criação de jogos, programadores e pequenos empresários.

O jornal *SF Chronical* recentemente publicou uma matéria de capa sobre como um casal da cidade de Gualala trocou a vida frenética do Vale do Silicone por sua casa com vista para o mar, onde podem assumir contratos independentes sem ter que comutar. A economia digital trará prosperidade para as comunidades rurais que desenvolverem a infra-estrutura, conhecimento e habilidades para tomar vantagem desta tendência. A NCRCN continua exercendo um papel importante no desenvolvimento destas práticas, tornando-as uma parte natural do cotidiano de nossas vidas.







Excertos do livro

### **Como Enriquecer o Currículo Através do ENSINO A SERVIÇO DA COMUNIDADE**

Editado por Carol W. Kinsey e  
Kate McPherson

Disponível através da  
Associação de Supervisão de  
Desenvolvimento  
Curricular

Observação:

Este livro também apresenta os  
padrões de qualidade para o  
ensino a serviço da comunidade  
para escolas

Outros recursos para se  
aprofundar no assunto:

### **Guia para o Planejamento e Recursos destinados ao Ensino a Serviço da Comunidade: Uma Descrição**

Por Barbara Gomez  
Conselho de Escolas Estaduais,  
Washington D.C. 1993

## **As raízes do serviço comunitário**

“Existe uma tradição de serviço comunitário que remonta ao início da história dos EUA. Em 1830, Alexis de Tocqueville registrou este fenômeno singular da Democracia nos Estados Unidos. Ao observar o apoio cívico e social que os cidadãos prestavam a sua jovem nação, ele chamou estas ações de “hábitos do coração” (*habits of the heart* – Bellah, Jadsen, Dullivan, Swindler e Tipton 1986). Ele via estes hábitos como um contraponto ao individualismo na sociedade e como uma forma de unificar a comunidade política, responsável por “sustentar a manutenção de instituições livres”. A definição que ele usou tem sido resgatada na última década para ajudar a redirecionar nosso pensamento e lembrar-nos de que um dos aspectos fundamentais e naturais da democracia baseia-se nas pessoas ajudarem e cuidarem de seus semelhantes.

Tanto os educadores como os cidadãos reconhecem que nossos jovens precisam de apoio. Como diz um provérbio africano, “é preciso uma vila inteira para criar uma criança.” O ensino a serviço da comunidade proporciona a ligação à vila e o apoio que os jovens precisam à medida que descobrem quem são e como podem participar de suas comunidades.

Ao se dirigirem à questão de reforma das escolas, os educadores estão descobrindo que múltiplas intervenções são essenciais para realizar mudanças significativas nas escolas: estratégias de colaboração, o desenvolvimento de habilidades novas e antigas, novos papéis para os estudantes, currículos integrados e uma reestruturação do fator tempo. O ensino a serviço da comunidade, por sua própria natureza, demonstrou ser uma conexão poderosa para estas intervenções aparentemente muito distintas. E proporciona um veículo para complementar e implementar iniciativas de reformas no ensino cooperativo, ensino ativo, unidades temáticas e aprendizagem autêntica.”

*O serviço é conscientemente transformado em ensino a serviço da comunidade.*

*O ensino a serviço da comunidade tem raízes na educação de cidadania.*

*O ensino a serviço da comunidade tem raízes na educação experimental.*

*O ensino a serviço da comunidade tem raízes no desenvolvimento dos jovens.*

